



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS PNEUMOLÓGICAS

LAURA BERGESCH GIOVANELLA

ESCORES DE RISCO ARISCAT, ASA E LAS VEGAS E A INCIDÊNCIA DE
COMPLICAÇÕES PULMONARES PÓS-OPERATÓRIAS EM PACIENTES
SUBMETIDOS A CIRURGIAS TORÁCICAS COM VENTILAÇÃO
MONOPULMONAR

Porto Alegre

2026

LAURA BERGESCH GIOVANELLA

ESCORES DE RISCO ARISCAT, ASA E LAS VEGAS E A INCIDÊNCIA DE
COMPLICAÇÕES PULMONARES PÓS-OPERATÓRIAS EM PACIENTES
SUBMETIDOS A CIRURGIAS TORÁCICAS COM VENTILAÇÃO
MONOPULMONAR

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito
parcial para a obtenção do título de Mestrado.

Orientador(a): André Prato Schmidt

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Giovanella, Laura Bergesch
ESCORES DE RISCO ARISCAT, ASA E LAS VEGAS E A
INCIDÊNCIA DE COMPLICAÇÕES PULMONARES PÓS-OPERATÓRIAS
EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS TORÁCICAS COM
VENTILAÇÃO MONOPULMONAR / Laura Bergesch Giovanella.
-- 2026.
105 f.
Orientador: Andre Prato Schmidt.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas, Porto Alegre,
BR-RS, 2026.

1. Complicações Pulmonares. 2. Cirurgia Torácica.
3. Ventilação Monopulmonar. I. Schmidt, Andre Prato,
orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

LAURA BERGESCH GIOVANELLA

ESCORES DE RISCO ARISCAT, ASA E LAS VEGAS E A INCIDÊNCIA DE
COMPLICAÇÕES PULMONARES PÓS-OPERATÓRIAS EM PACIENTES
SUBMETIDOS A CIRURGIAS TORÁICAS COM VENTILAÇÃO
MONOPULMONAR

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Pneumológicas.

Aprovada em: 16/03/2026

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Gilberto Braulio

Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAMED/UFRGS)

Prof. Dr. Mauricio Guidi Saueressig

Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas, Faculdade de Medicina,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAMED/UFRGS)

Prof. Dr. Florentino Fernandes Mendes

Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA)

AGRADECIMENTOS

Agradeço, inicialmente, aos meus pais e à minha irmã pelo exemplo constante de dedicação ao trabalho e pelo incentivo incansável à excelência e aos estudos.

Ao meu marido, pelo apoio incondicional em todas as etapas acadêmicas importantes de minha vida.

Ao meu orientador, pelo estímulo, pelo exemplo profissional e pela paciência.

RESUMO

Contexto e objetivo: o volume global de procedimentos cirúrgicos ultrapassa 300 milhões por ano, o que intensifica a necessidade de otimizar os cuidados perioperatórios para reduzir complicações e mortalidade. As complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) são altamente prevalentes em cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar (VMP), afetando 20-80% dos pacientes, dependendo do tipo de procedimento e das condições clínicas. Elas incluem infecção pulmonar suspeita, atelectasia e insuficiência respiratória, o que contribui para internações prolongadas, maior uso de UTI e custos elevados com a saúde. Escores de risco, como ARISCAT, ASA e LAS VEGAS, são ferramentas promissoras para a predição de CPP, porém, sua validação específica em cirurgias torácicas com VMP permanece limitada. Este estudo objetivou avaliar a capacidade preditiva desses escores para estimar CPP em pacientes submetidos a cirurgias torácicas não cardíacas com VMP.

Métodos: estudo observacional prospectivo realizado nos Hospitais Nossa Senhora da Conceição e Clínicas de Porto Alegre, de julho de 2023 a setembro de 2024, incluindo pacientes submetidos a cirurgias torácicas não cardíacas com VMP. Os escores de risco foram calculados no pré-operatório. O desfecho primário foi a incidência de CPP intra-hospitalar em até 30 dias. Desfechos secundários incluíram fatores de risco associados, duração da ventilação mecânica, admissão em UTI e mortalidade.

Resultados: dos 115 pacientes incluídos (idade média de $58,5 \pm 13,4$ anos; 60,9% masculinos), 37,4% desenvolveram CPP, sendo as mais frequentes: infecção pulmonar suspeita ou confirmada (14,7%) e atelectasia (10,4%). O escore LAS VEGAS apresentou melhor desempenho individual ($AUC = 0,648$; $p = 0,005$), seguido por ARISCAT ($AUC = 0,598$; $p = 0,067$) e por ASA ($AUC = 0,562$; $p = 0,123$). No modelo de regressão logística, hemoglobina pré-operatória baixa ($OR = 0,77$; $p = 0,013$) e uso intraoperatório

de noradrenalina ($OR = 5,93$; $p < 0,001$) foram preditores independentes de CPP. Não houve diferenças significativas na mortalidade intra-hospitalar (4,4%) e no tempo de internação entre os grupos de pacientes com e sem CPP ($p > 0,05$).

Conclusão: Os escores ARISCAT, ASA e LAS VEGAS demonstraram capacidade preditiva fraca a moderada para CPP em cirurgias torácicas com VMP, com LAS VEGAS apresentando maior acurácia entre os escores de risco. Esses achados reforçam a utilidade da estratificação de risco pré-operatória, mas destacam a necessidade de estudos multicêntricos maiores para refinar as ferramentas preditivas e otimizar o manejo perioperatório em populações de alto risco de complicações pulmonares.

Palavras-chave: Complicações Pulmonares Pós-Operatórias; Cirurgia Torácica; Ventilação Monopulmonar; Medição de Risco; Escores de Risco.

ABSTRACT

Background and objective: The global volume of surgical procedures exceeds 300 million annually, intensifying the need to optimize perioperative care to minimize complications and mortality. Postoperative pulmonary complications (PPC) are highly prevalent in thoracic surgeries with one-lung ventilation (OLV), affecting 20-80% of patients depending on the procedure type and clinical conditions. These include suspected pulmonary infection, atelectasis, and respiratory failure, contributing to prolonged hospitalizations, increased ICU utilization, and elevated healthcare costs. Risk scores such as ARISCAT, ASA, and LAS VEGAS are promising tools for predicting PPC, but their specific validation in thoracic surgeries with OLV remains limited. This study aimed to evaluate the predictive performance of these scores for PPC in patients undergoing non-cardiac thoracic surgery with OLV.

Methods: Prospective observational study conducted at Hospital Nossa Senhora da Conceição and Hospital de Clínicas de Porto Alegre, from July 2023 to September 2024, including patients undergoing non-cardiac thoracic surgery with OLV. Risk scores were calculated preoperatively. The primary outcome was the incidence of in-hospital PPC within 30 days. Secondary outcomes included associated risk factors, duration of mechanical ventilation, ICU admission, and mortality.

Results: Of the 115 included patients (mean age 58.5 ± 13.4 years; 60.9% male), 37.4% developed PPC, with the most frequent being suspected or confirmed pulmonary infection (14.7%) and atelectasis (10.4%). The LAS VEGAS score showed the best individual performance (AUC = 0.648; $p = 0.005$), followed by ARISCAT (AUC = 0.598; $p = 0.067$) and ASA (AUC = 0.562; $p = 0.123$). In multivariable logistic regression, low preoperative hemoglobin (OR = 0.77; $p = 0.013$) and intraoperative noradrenaline use (OR = 5.93; $p < 0.001$) were independent predictors. No significant differences were

observed in in-hospital mortality (4.4%) or length of hospital stay between groups with and without PPC ($p > 0.05$).

Conclusion: The ARISCAT, ASA, and LAS VEGAS scores demonstrated weak to moderate predictive ability for PPC in thoracic surgeries with OLV, with LAS VEGAS exhibiting the highest accuracy among the individual risk scores. These findings reinforce the utility of preoperative risk stratification but highlight the need for larger multicenter studies to refine predictive tools and optimize perioperative management in populations at high risk of pulmonary complications.

Keywords: Postoperative Pulmonary Complications; Thoracic Surgery; One-Lung Ventilation; Risk Assessment; Risk Scores.

LISTAS DE FIGURAS

Figura 1 - Estratégia de busca bibliográfica

Figura 2 - Histograma do escore de risco ARISCAT.

Figura 3 - Histograma do escore de risco LAS VEGAS.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Complicações Pulmonares Pós-operatórias (CPP)

Tabela 2 - Fatores de risco para desenvolver complicações pulmonares pós-operatórias

LISTA DE ABREVIATURAS

ARISCAT: *Assess Respiratory Risk in Surgical Patients in Catalonia*

AUC: Área sob a curva ROC

ASA: *American Society of Anesthesiologist Physical Status Classification System*

CPP: Complicações Pulmonares Pós-operatórias

CRF: Capacidade Residual Funcional

CVF: Capacidade Vital Forçada

DLCO: Capacidade de Difusão do Monóxido de Carbono

DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

EPCO: Força-Tarefa Europeia para Definição de Desfechos Clínicos Perioperatórios

ETCO₂: Dióxido de Carbono Expirado Final

ERAS: *Enhanced Recovery After Surgery* (Recuperação Acelerada Após Cirurgia)

FiO₂: Fração Inspirada de Oxigênio

Hb: Hemoglobina

IMC: Índice de Massa Corpórea

IA: Inteligência Artificial

IOT: Intubação Orotraqueal

LAS VEGAS: *Local Assessment of Ventilatory Management During General Anesthesia for Surgery*

NICE: *National Institute for Health and Care Excellence* (Instituto Nacional para Excelência em Saúde e Cuidados – Reino Unido)

PaO₂: Pressão Parcial de Oxigênio no Sangue Arterial

PEEP: Pressão positiva ao final da expiração

ROC: *Receiver Operating Characteristic*

SAHOS: Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono

SpO₂: Saturação Periférica de Oxihemoglobina

SDRA: Síndrome da Disfunção Respiratória Aguda

UTI: Unidade de Terapia Intensiva

VEF1: Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo

VM: Ventilação Mecânica

VNI: Ventilação Não Invasiva

VMP: Ventilação Monopulmonar

V/Q: Relação Ventilação-Perfusão

SUMÁRIO

1. Introdução	16
2. Revisão da literatura	18
2.1. Estratégia de busca bibliográfica	18
2.2. Complicações pós-operatórias	19
2.3. Complicações pulmonares pós-operatórias	20
2.4. Fisiopatologia das complicações pulmonares pós-operatórias	23
2.5. Fatores de risco para desenvolver complicações pulmonares pós-operatórias	24
2.6. Intervenções para redução de complicações pulmonares pós-operatórias ...	26
2.6.1. Intervenções pré-operatórias	27
2.6.2. Intervenções intraoperatórias e pós-operatórias	28
2.7. Escores de Risco ARISCAT, ASA e LAS VEGAS	29
2.7.1. Escore ARISCAT no perioperatório	30
2.7.2. Escore ASA no perioperatório	30
2.7.3. Escore LAS VEGAS no perioperatório	30
2.8. Complicações pulmonares pós-operatórias na cirurgia torácica	31
3. Justificativa	32
4. Objetivos	32
4.1. Objetivo principal	32
4.2. Objetivos secundários	32
5. Metodologia	33
5.1. Delineamento	33
5.2. Revisão bibliográfica	33
5.3. Coleta de dados	33

5.4. Aspectos éticos	33
5.5. Amostra	34
5.6. Critérios de inclusão	34
5.7. Critérios de exclusão	34
5.8. Análise estatística	35
6. Resultados	36
6.1. Características demográficas e clínicas dos participantes	36
6.2. Características transoperatórias e pós-operatórias	38
6.3. Prevalência e tipos de complicações pulmonares pós-operatórias	39
6.4. Associações e diferenças entre características e complicações pulmonares pós-operatórias	39
6.5. Modelos de Regressão Logística	40
6.6. Análise de sobrevida	41
6.7. Análises estratificadas por hospital	42
7. Discussão	43
8. Conclusões	45
9. Considerações finais	47
10. Referências bibliográficas	50
11. Artigo científico	56
12. Apêndices	90
12.1. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa	90
12.2. Termo de consentimento para o estudo	97
12.3. Formulário de coleta de dados	99

1. Introdução

Anualmente, mais de 300 milhões de procedimentos cirúrgicos são realizados globalmente, e complicações graves afetam milhões de pacientes e contribuem para a elevada morbimortalidade perioperatória [1,2]. As complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) representam uma proporção significativa dessas adversidades, sendo mais frequentes do que as complicações cardíacas e associadas a aumento de internações prolongadas, de admissões em UTI e de custos em saúde [3,4].

A incidência de CPP varia de 2-6% em cirurgias gerais, podendo alcançar 20-80% em cirurgias torácicas não cardíacas, dependendo dos critérios diagnósticos e do tipo de procedimento [5,6]. Em procedimentos com ventilação monopulmonar (VMP), comuns em cirurgias torácicas, as CPPs mais prevalentes incluem atelectasia, pneumonia, insuficiência respiratória e dessaturação, decorrentes de alterações fisiológicas como redução da capacidade residual funcional, *mismatch* ventilação-perfusão e shunt intrapulmonar [7,8].

As causas das CPP são multifatoriais, envolvendo fatores relacionados ao paciente (idade avançada, DPOC, tabagismo) e ao procedimento (duração cirúrgica, incisão torácica, VMP prolongada) [9]. A VMP, frequentemente obtida com tubos de duplo lúmen, acarreta riscos adicionais, como hipoxemia intraoperatória (incidência de até 30%), posicionamento inadequado do tubo e trauma das vias aéreas [10].

Estratégias preventivas perioperatórias, como otimização pré-operatória (cessação do tabagismo, fisioterapia respiratória), ventilação protetora intraoperatória e manejo multimodal pós-operatório, podem mitigar esses riscos. No Brasil, estudos em hospitais públicos relatam incidência de CPP em cirurgias torácicas e abdominais entre 11,5% e 18,2%, valores mais realistas para os serviços onde este estudo foi desenvolvido, uma vez que as intervenções de prevenção de CPP geralmente apresentam qualidade inferior em

nossos hospitais. Escores de risco como ARISCAT (focado em variáveis pré-operatórias respiratórias), ASA (status físico geral) e LAS VEGAS (incorporando fatores intraoperatórios ventilatórios) apresentam capacidade preditiva moderada para CPP em populações cirúrgicas em geral e torácicas, com AUC entre 0,60 e 0,75, embora sua validação específica em cirurgias torácicas com VMP seja limitada.

Este trabalho visa avaliar o desempenho desses escores na predição de CPP em pacientes submetidos a cirurgias torácicas não cardíacas com VMP, identificando fatores de risco associados e as complicações prevalentes em hospitais públicos do Sul do Brasil, contribuindo para a estratificação de risco e para a otimização do manejo perioperatório. Por meio de modelos de regressão logística, busca-se ainda esclarecer se há benefício no uso dos escores ARISCAT, ASA e LAS VEGAS no perioperatório de cirurgias torácicas (isoladamente ou em combinação otimizada com variáveis de risco identificadas no estudo), avaliando a incidência de hipoxemia, a mortalidade, as complicações pulmonares pós-operatórias intra-hospitalares, a duração da ventilação mecânica e a admissão em UTI entre os pacientes incluídos prospectivamente.

2. Revisão da literatura

2.1. Estratégia de busca bibliográfica

A revisão da literatura teve como objetivo identificar artigos publicados nos últimos 10 anos, relacionados a seres humanos, que abordam temas relacionados à questão de pesquisa: escores de risco ARISCAT, ASA e LAS VEGAS e a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes submetidos a cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar (Figura 1). As bases de dados utilizadas foram PubMed e Embase. Além dos artigos recuperados na pesquisa em bases de dados, utilizaram-se artigos provenientes de referências cruzadas e de revisões sistemáticas. Outros artigos relacionados a conceitos básicos de ventilação mecânica, ventilação monopulmonar, cirurgia torácica e complicações pulmonares pós-operatórias foram incluídos para embasar teoricamente esta dissertação. As palavras-chave foram pesquisadas no título e resumo, juntamente com os termos MeSH:

1. ("Postoperative Pulmonary Complications"[All Fields] AND "Thoracic Surgery"[All Fields]) AND ("ARISCAT RISK SCORE"[All Fields]) OR ("LAS VEGAS RISK SCORE"[All Fields]).
2. ("Postoperative Pulmonary Complications"[All Fields] AND "Thoracic Surgery"[All Fields]) AND ("ARISCAT"[All Fields] OR (las vegas[Investigator]) AND ("risk score"[All Fields] OR "risk scores"[All Fields])).



Figura 1 Estratégia de busca bibliográfica

Legenda – Figura 1: Iniciando com um conjunto de 22 artigos identificados por meio de buscas em bases de dados acadêmicas, cada resumo foi cuidadosamente revisado para avaliar o alinhamento com os critérios de inclusão estabelecidos. Após a fase de triagem dos resumos, 8 artigos foram excluídos devido a incompatibilidade de escopo, restando 14 artigos candidatos para análise mais aprofundada. Os artigos remanescentes passaram então por avaliação abrangente de suas seções de introdução e métodos para verificar o desenho da pesquisa, a qualidade dos dados e compatibilidade do referencial teórico. Por meio desta abordagem de triagem em múltiplos estágios, 12 artigos de alta qualidade foram finalmente selecionados para inclusão no estudo, o que representa 55% dos resultados iniciais da busca e assegura uma base robusta para a pesquisa da tese.

2.2. Complicações pós-operatórias

A cirurgia desempenha um papel essencial no tratamento de doenças, no alívio do sofrimento humano e na melhoria da qualidade de vida, abrangendo procedimentos preventivos, curativos, diagnósticos e de suporte. Em reconhecimento à sua importância para o desenvolvimento social e econômico global, esforços internacionais visam garantir cuidados perioperatórios seguros e eficientes, equilibrando qualidade e custos em sistemas de saúde de todos os níveis de renda [2].

Apesar dos avanços técnicos e anestésicos, complicações pós-operatórias afetam até 20% dos pacientes, com mortalidade entre 1% e 4% em cirurgias eletivas [11,12]. Essas variáveis relacionam-se a fatores do paciente (comorbidades) e do procedimento

(tipo e duração da cirurgia). A padronização de desfechos, como mortalidade, complicações maiores, uso de recursos e recuperação de curto prazo, é crucial para identificar riscos e melhorar os resultados.

As complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) contribuem significativamente para o risco cirúrgico e são mais prevalentes do que as cardíacas em muitos contextos perioperatórios [4].

2.3. Complicações pulmonares pós-operatórias

O termo “complicação pulmonar pós-operatória” refere-se a qualquer alteração respiratória clinicamente significativa após anestesia e cirurgia, frequentemente considerada um desfecho composto. Em 2015, a Força-Tarefa Europeia para Definição de Desfechos Clínicos Perioperatórios (EPCO) padronizou definições para pesquisa perioperatória, incluindo, entre os desfechos compostos, infecção respiratória, insuficiência respiratória, derrame pleural, atelectasia, pneumotórax, broncoespasmo e pneumonia por aspiração, enquanto SDRA e embolia pulmonar foram classificados como adversos individuais [13]. (Tabela 1)

Tabela 1 Complicações Pulmonares Pós-operatórias (CPP)

Desfecho - Definição baseada na EPCO [13]
INFECÇÃO RESPIRATÓRIA
Antibiótico para infecção suspeita, com 1 ou mais sintoma: expectoração, mudança ou nova opacidade, febre e leucocitose > 12000/mm ³

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA

$\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$

$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300 \text{ mmHg}$

$\text{SpO}_2 < 90\%$

DERRAME PLEURAL

Radiografia de tórax com apagamento do ângulo costofrênico, perda da silhueta nítida do hemidiafragma ipsilateral na posição ereta, deslocamento de estruturas anatômicas adjacentes ou, na posição supina, opacidade difusa em um dos hemitórax, com sombras vasculares preservadas.

ATELECTASIA

Opacificação pulmonar com desvio mediastinal, desvio do hilo ou hemidiafragma em direção à área afetada, com hiperinsuflação compensatória no pulmão adjacente não-atelectásico

PNEUMOTÓRAX

Ar no espaço pleural sem leito vascular ao redor da pleura visceral

BRONCOESPASMO

Sibilo expiratório recentemente detectado e tratado com broncodilatadores

PNEUMONIA POR ASPIRAÇÃO

Lesão pulmonar aguda após aspiração de conteúdo gástrico regurgitado

PNEUMONIA (INFECÇÃO RESPIRATÓRIA CONFIRMADA)

Radiografia de tórax com pelo menos um dos seguintes: infiltrado, consolidação, cavitação/ mais pelo menos um dos seguintes: febre $> 38^{\circ}\text{C}$ sem outra causa, contagem de leucócitos < 4 ou $> 12 \times 10^9/\text{L}$, idade > 70 anos com alteração do estado mental sem outra causa/ mais pelo menos dois dos seguintes: secreção purulenta nova ou alterada, aumento das secreções/sucção, tosse/dificuldade respiratória/taquipneia nova ou piorada, estertores/sons respiratórios bronquiais, piora na troca gasosa.

EDEMA PULMONAR

Congestão pulmonar, edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, sobrecarga de fluidos

EMBOLIA PULMONAR

Obstrução parcial ou total de uma ou mais artérias pulmonares causada por material embólico (geralmente trombo), diagnosticada por critérios clínicos e confirmada por exame de imagem ou achados post mortem, ocorrendo durante o período pós-operatório (até 30 dias)

SÍNDROME DA DISFUNÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA (SDRA)

Desenvolvimento agudo de hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterais, não explicados por insuficiência cardíaca ou sobrecarga hídrica, em paciente exposto a procedimento anestésico-cirúrgico, atendendo aos critérios do Berlin para SDRA

Fonte: EPCO (European Perioperative Clinical Outcome), adaptado [13].

Estudos demonstram que CPP superam as complicações cardíacas em frequência, com insuficiência respiratória como a mais comum. A incidência varia amplamente devido a definições heterogêneas, a populações e a especialidades cirúrgicas [14]. CPP aumentam a mortalidade a curto e a longo prazo: 14-30% em 30 dias, em comparação a 0,2-3% sem CPP; e até 71% em 5 anos, em comparação a 41% [4]. Além disso, prolongam a internação por 13-17 dias, elevam as admissões em UTI e os custos em saúde, especialmente com reintubações não planejadas [15].

2.4. Fisiopatologia das complicações pulmonares pós-operatórias

A anestesia geral induz alterações respiratórias imediatas, que persistem no pós-operatório e elevam o risco de CPP. A depressão do drive respiratório central, causada por agentes anestésicos, atenua as respostas à hipercapnia e à hipoxemia, frequentemente exigindo ventilação mecânica [16]. Adicionalmente, a redução do tônus muscular promove obstrução das vias aéreas superiores, deslocamento diafragmático cefálico e diminuição da capacidade residual funcional (CRF) de 15-20%, o que favorece atelectasia em > 75% dos casos com bloqueadores neuromusculares [16,17].

Alterações na relação ventilação-perfusão (V/Q) exacerbam a heterogeneidade, aumentando o espaço morto e o shunt intrapulmonar, comprometendo a eliminação de CO₂ e a oxigenação. Atelectasia resulta de compressão pulmonar, fechamento das vias aéreas (quando o CRF < o volume de fechamento) e absorção gasosa rápida em alvéolos ocluídos. No pós-operatório, a obstrução persiste devido à sedação residual, ao bloqueio neuromuscular e a respostas ventilatórias comprometidas à hipóxia e à hipercapnia [17].

Outro efeito importante é a alteração na relação ventilação-perfusão (V/Q). Durante a ventilação espontânea, a distribuição da ventilação é heterogênea, com algumas

regiões pulmonares recebendo mais ventilação do que outras. A anestesia exacerba esta heterogeneidade, promovendo um aumento das áreas com razão V/Q alta e baixa. As áreas com alta razão V/Q contribuem para o aumento do espaço morto alveolar, diminuindo a eficiência da eliminação do dióxido de carbono, e as áreas com baixa razão V/Q resultam em shunt intrapulmonar, comprometendo a oxigenação [16,17].

O efeito mais significativo da redução do volume pulmonar em relação às CPP é o desenvolvimento da atelectasia. Isso ocorre em mais de três quartos dos pacientes que recebem anestesia geral envolvendo o uso de bloqueador neuromuscular. Os fatores fisiológicos que contribuem para a formação da atelectasia incluem a compressão direta do tecido pulmonar, o fechamento das vias aéreas quando o CRF reduz abaixo do volume de fechamento e a rápida absorção de gases dos alvéolos em regiões pulmonares em que as vias aéreas estão fechadas. No pós-operatório, a obstrução das vias aéreas ocorre em muitos pacientes, exacerbada por fatores como sedação residual, efeitos residuais de bloqueadores neuromusculares e comprometimento das respostas ventilatórias à hipóxia e à hipercapnia [17].

2.5. Fatores de risco para desenvolver complicações pulmonares pós-operatórias

A tabela 2 descreve sucintamente os principais fatores de risco para CPP descritos em estudos observacionais prévios [18].

Tabela 2 Fatores de risco para desenvolver complicações pulmonares pós-operatórias [18]

A. Fatores relacionados ao paciente:

Idade avançada

ASA ≥ 3

ARISCAT alto

Doença pulmonar preexistente

Tabagismo ativo

Infecção respiratória no último mês

$IMC \geq 30$

SAHOS

$Hb \leq 10$

Hipoalbuminemia $\leq 2,0$

B. Fatores relacionados ao procedimento cirúrgico

Localização da incisão cirúrgica (torácica e abdominal alta)

Duração do procedimento cirúrgico $>2-3h$

Cirurgias de urgência/emergência

Perda sanguínea $> 500ml$

Procedimentos laparoscópicos prolongados

Reoperação em menos de 30 dias

C. Fatores relacionados ao ato anestésico

VC maior que 8 ml/kg de peso predito

$FiO_2 > 80\%$

PEEP baixa

VM prolongada

Bloqueio neuromuscular residual

Necessidade de reintubação ou extubação inadequada

Analgesia insuficiente

D. Fatores relacionados ao pós-operatório

Imobilização prolongada

Uso de opioides em altas doses

Toaleta respiratória ineficaz

Ausência de fisioterapia respiratória

2.6. Intervenções para redução de complicações pulmonares pós-operatórias

Apesar da importância clínica e da prevalência das CPPs, as evidências existentes sobre intervenções para reduzi-las são, em geral, de baixa qualidade. Nenhuma das intervenções listadas abaixo está apoiada por evidências de alta qualidade. Apenas a terapia de fluidos guiada por metas, segundo uma meta-análise recente, está apoiada tanto por evidências de qualidade moderada quanto por análises sequenciais de ensaios clínicos [15]. A ventilação protetora também está apoiada por evidências de qualidade moderada. Outras duas intervenções tiveram a análise sequencial do ensaio, com resultados positivos: pressão positiva contínua das vias aéreas e uso de mucolíticos, com redução do risco relativo de 25% [19].

A literatura ressalta a importância de empregar estratégias para reduzir as CPP em pacientes com alto risco, após a estratificação do risco clínico. Evidências mostram que fatores de risco relacionados ao paciente, como doença pulmonar obstrutiva crônica, idade superior a 60 anos, classe ASA-PS de II ou superior, dependência funcional e insuficiência cardíaca congestiva, aumentam o risco de complicações pulmonares pós-operatórias. Pacientes submetidos a procedimentos como cirurgia prolongada, cirurgia abdominal, cirurgia torácica, neurocirurgia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia vascular, reparo de aneurisma aórtico e cirurgia de emergência também apresentam maior risco [4].

2.6.1. Intervenções pré-operatórias

O uso de fisioterapia respiratória, espirometria de incentivo, medicamentos para melhorar a função pulmonar e mudanças no estilo de vida dos pacientes são alguns exemplos relacionados ao pré-operatório.

De acordo com as recomendações atuais do National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britânico, pacientes tabagistas com cirurgia eletiva agendada devem receber aconselhamento comportamental e medicação para parar de fumar o mais rápido possível durante as avaliações pré-operatórias (Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados 2021) [20]. O período pré-operatório é uma ótima oportunidade para introduzir intervenções de cessação do tabagismo em pacientes que geralmente correm alto risco de complicações.

Em uma revisão sistemática recente, o efeito geral de todas as intervenções de cessação do tabagismo não reduziu as complicações pós-operatórias [21]. O suporte comportamental de baixa intensidade não teve um efeito estatisticamente significativo na redução de complicações pós-operatórias, por outro lado, houve uma redução estatisticamente significativa nas complicações pós-operatórias no grupo de intervenções de cessação do tabagismo de alta intensidade [21].

As intervenções de fisioterapia com treinamento muscular inspiratório, direcionadas a pacientes cirúrgicos, são eficazes para reduzir o risco de CPP e diminuir o tempo de internação hospitalar. Iniciar intervenções fisioterapêuticas pré-operatórias parece crucial para evitar complicações pulmonares adicionais após a cirurgia e para que os efeitos benéficos se estendam a todas as idades e níveis de risco. Pacientes mais velhos e de alto risco se beneficiam mais, assim como os pacientes submetidos a cirurgia pulmonar. A eficácia das intervenções de fisioterapia está relacionada à dose e a prescrição deve ter como alvo um período de pelo menos duas semanas [22].

2.6.2. Intervenções intraoperatórias e pós-operatórias

A ventilação protetora descreve estratégias para ajustar o ventilador no intraoperatório e minimizar a lesão pulmonar, tornando-se um componente fundamental dos cuidados perioperatórios [23]. Com o objetivo de melhorar os resultados cirúrgicos e reduzir a incidência de CPP, pesquisas de alta qualidade demonstraram os benefícios de estratégias como a ventilação de baixo volume e de baixa pressão. O debate, ainda em andamento, concentra-se nos níveis mais adequados de pressão expiratória final positiva (PEEP) e no papel das manobras de recrutamento. Adaptar o PEEP de acordo com fatores específicos do paciente oferece benefícios potenciais para a manutenção da uniformidade da distribuição da ventilação, especialmente em cenários desafiadores, como pneumoperitônio e posições de Trendelenburg íngremes. Os sistemas utilizados para monitorizar a ventilação, que avaliam continuamente as respostas dos pacientes e permitem o ajuste fino dos parâmetros de ventilação, oferecem análises de dados em tempo real para prever e prevenir complicações pulmonares iminentes. No entanto, seu impacto nos resultados pós-operatórios, particularmente nas CPP, ainda está em andamento [4].

Alguns estudos mostram benefícios do uso da analgesia peridural, quando comparada à analgesia controlada pelo paciente, para reduzir a CPP, sendo que a maioria dos estudos foi realizada em pacientes submetidos a procedimentos de cirurgia abdominal maior [24]. O uso de terapia guiada por metas e de cuidados baseados em protocolos, como o ERAS (*Enhanced Recovery After Surgery*), ainda apresenta literatura escassa quando o objetivo do estudo é a redução de CPP [25,26].

A qualidade da evidência da ventilação não invasiva (VNI) profilática é baixa. O uso de ventilação não invasiva durante a intubação orotraqueal (IOT) pode reduzir os

riscos inerentes a esse procedimento. A IOT é frequentemente associada à morbidade, ou mesmo à mortalidade, e quase 30% das IOT estão associadas a eventos adversos graves. A complicação mais frequentemente relatada (26%) é a dessaturação grave, abaixo de 80%, especialmente em pacientes hipoxêmicos. A pré-oxigenação antes da IOT é um estágio crucial que permite retardar a dessaturação, assim como o uso de oxigenação apneica [27,28].

A administração de oxigênio durante a apneia, pode teoricamente prolongar a apneia sem dessaturação. O fluxo de oxigênio, entregue às vias aéreas superiores, é conduzido aos alvéolos pelo gradiente de pressão gerado pelo aumento contínuo de oxigênio. No entanto, um ensaio clínico recente demonstrou que uma cânula nasal padrão em alto fluxo pode ser um método alternativo, igualmente eficaz quando comparado a uma máscara facial [29].

Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2020 sugere que o uso profilático contínuo da pressão positiva nas vias aéreas no período pós-operatório, em grandes procedimentos abdominais e torácicos, pode reduzir as CPP (razão de risco de 0,49; 0,24 a 0,99); no entanto, os ensaios clínicos incluídos foram pequenos e a curva z cumulativa não cruzou o limite de monitoramento sequencial do estudo calculado, o que pode indicar falso positivo [15].

2.7. Escores de risco ARISCAT, ASA e LAS VEGAS

Os escores de risco são ferramentas nas quais variáveis pré e intraoperatórias são utilizadas para prever a ocorrência de CPP. O escore ARISCAT avalia riscos respiratórios pré-operatórios; o ASA classifica o status físico geral; e o LAS VEGAS incorpora variáveis ventilatórias e intraoperatórias. O uso desses escores reduz a morbimortalidade, identifica pacientes de alto risco, permite intervenções preventivas e aumenta o conforto

do paciente. Além disso, dependendo do escore utilizado, pode-se obter um efeito preditivo, contribuindo para a redução do gradiente de risco e para a estratificação perioperatória [5.6].

2.7.1. Escore ARISCAT no perioperatório

O escore ARISCAT é uma ferramenta pré-operatória que avalia idade, SpO₂, infecção respiratória recente, anemia, duração cirúrgica, incisão e urgência, com pontuação total que classifica o risco em baixo (< 26), intermediário (26-44) e alto (≥ 45). Estudos mostram AUC de 0,70 a 0,78 para CPP em cirurgias gerais, mas limitada em cirurgias torácicas (sensibilidade de 94,9%, especificidade baixa de 4,65% em cirurgias cardíacas, similar à observada em cirurgias torácicas) [6].

2.7.2. Escore ASA no perioperatório

O escore ASA classifica o status físico do paciente de 1 a 6, com pacientes ASA ≥ 3 associados a maior risco de CPP (OR 1,34). Em cirurgias torácicas, evidências prévias indicam que ASA elevado prediz CPP com OR de 2,99, mas com baixa especificidade [30,31].

2.7.3. Escore LAS VEGAS no perioperatório

O LAS VEGAS inclui 13 variáveis perioperatórias, com AUC de 0,72 a 0,78, superior à do ARISCAT em estudos (0,757 vs. 0,700). Em pacientes submetidos a cirurgias torácicas, apresenta AUC de 0,70–0,83, com sensibilidade de 97,1% e baixa especificidade [5].

2.8. Complicações pulmonares pós-operatórias na cirurgia torácica

As CPPs em cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar afetam entre 30% e 80% dos pacientes, com pneumonia e atelectasia sendo as principais complicações. Fatores de risco incluem ASA > 3, albumina baixa, duração da cirurgia > 2 h [4,18].

3. Justificativa

A alta incidência de CPPs em cirurgias torácicas e a morbimortalidade associada a tais complicações justificam a avaliação de escores para predição e prevenção, bem como a identificação de fatores de risco, especialmente em pacientes submetidos a procedimentos sob ventilação monopulmonar.

4. Objetivos

4.1. Objetivo principal

Avaliar o desempenho dos escores de risco ASA, ARISCAT e LAS VEGAS para estimar a ocorrência de complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) em pacientes submetidos a cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar.

4.2. Objetivos secundários

- Analisar os fatores de risco para desenvolvimento de CPP em cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar.

- Averiguar quais são as complicações mais prevalentes em cirurgia torácica com ventilação monopulmonar, tais como atelectasia, pneumonia, hemotórax, edema agudo pulmonar, arritmias, infecção, insuficiência respiratória.

- Correlacionar os escores de risco de ASA, ARISCAT e LAS VEGAS com a incidência de CPP.

- Propor alternativas para fatores de risco modificáveis, como o momento cirúrgico ideal e o tipo de cirurgia.

5. Metodologia

5.1. Delineamento

Estudo observacional prospectivo.

5.2. Revisão bibliográfica

A revisão da literatura teve como objetivo identificar artigos publicados nos últimos 10 anos, relacionados a seres humanos, que abordam temas relacionados à questão de pesquisa: escores de risco ARISCAT, ASA e LAS VEGAS e a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes submetidos a cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar, conforme citado anteriormente na Figura 1.

5.3. Coleta de dados

Os dados foram coletados por meio de uma ficha padronizada para uso nos centros cirúrgicos do Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e avaliados no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório, nos terceiro e quinto dias após a cirurgia. Observação direta e registro das variáveis estudadas pela equipe médica de anestesiologia de ambos os hospitais, previamente treinada e sob supervisão do pesquisador.

5.4. Aspectos éticos

O presente projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética do Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tendo início somente após a aprovação pelo CEP e dos registros nas plataformas ClinicalTrials.gov

(identificador NCT06404892) e no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC #RBR-10fpnsh5).

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos, os riscos potenciais e os benefícios do presente estudo e assinaram o TCLE antes de sua inclusão. O processo de consentimento foi conduzido individualmente, com linguagem acessível e esclarecimentos de dúvidas. A participação foi voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem prejuízo da assistência prestada. A identidade dos participantes se mantém preservada.

5.5. Amostra

Amostra consecutiva, e não probabilística, de pacientes adultos submetidos a cirurgia torácica não cardíaca.

5.6. Critérios de inclusão

Foram incluídos neste estudo todos os pacientes acima de 18 anos submetidos a cirurgias torácicas não cardíacas e eletivas com previsão de ventilação monopulmonar.

5.7. Critérios de exclusão

Foram excluídos do estudo pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, pacientes menores de 18 anos, gestantes e cirurgias de emergência, bem como recusa do paciente, alergia a anestésicos locais, sepse pré-operatória, infecção pulmonar pré-existente, doença psiquiátrica, doença renal ou hepática descontrolada e coagulopatias, pacientes não submetidos à ventilação monopulmonar no intraoperatório.

5.8. Análise estatística

A análise estatística foi realizada com o objetivo de descrever as características da amostra, avaliar associações entre variáveis e identificar preditores independentes de CPP. Os dados quantitativos foram expressos como média $\pm$ desvio padrão (DP) para distribuições normais ou como mediana e intervalo interquartil (IQR) para distribuições não normais, avaliadas pelo teste de Shapiro-Wilk. As variáveis qualitativas foram apresentadas como frequências absolutas e relativas (percentagens).

As diferenças entre grupos (com e sem CPP) foram avaliadas por meio do teste t de Student para variáveis quantitativas normais, do teste U de Mann-Whitney para variáveis não normais e do teste do qui-quadrado ou do teste exato de Fisher para variáveis categóricas. Para avaliar a capacidade preditiva dos escores de risco (ASA, ARISCAT e LAS VEGAS), empregaram-se modelos de regressão logística simples. No modelo de regressão logística múltipla, foram inicialmente incluídas as variáveis com $p < 0,20$ na análise de regressão simples, aplicando-se o método de eliminação regressiva stepwise para identificar os preditores independentes. Odds ratios (OR) com intervalos de confiança de 95% (IC 95%) foram calculados.

A discriminação dos modelos foi avaliada por meio de curvas ROC e áreas sob a curva (AUC), com comparações entre AUCs realizadas pelo teste de DeLong. O teste DeLong foi utilizado para comparar a AUC do modelo de regressão logística multivariada com as AUCs individuais dos escores ARISCAT, ASA e LAS VEGAS. Métricas de desempenho, incluindo acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN), foram obtidas com base no ponto de corte otimizado pelo índice de Youden.

A análise de sobrevida foi conduzida por meio de curvas de Kaplan-Meier, com diferenças entre grupos avaliadas pelo teste de log-rank e hazard ratios (HR) estimados

por regressão de Cox. O nível de significância adotado foi $p < 0,05$ para todos os testes. As variáveis candidatas à equação de regressão logística multivariada foram pré-definidas com base na revisão da literatura e nos resultados univariados ($p < 0,20$): escore ASA, escore ARISCAT, escore LAS VEGAS, hemoglobina pré-operatória, uso intraoperatório de noradrenalina, SpO₂ pré-operatória, tipo de cirurgia, presença de neoplasia maligna, transfusão de hemocomponentes e caráter da cirurgia (eletivo ou de urgência). O método de eliminação regressiva stepwise foi aplicado para retenção dos preditores independentes.

O tamanho da amostra foi calculado considerando uma incidência esperada de CPP de 20% em pacientes de alto risco, com detecção de diferença entre os grupos de risco alto e baixo pelo escore ARISCAT (42% vs. 15%). Assumindo poder estatístico de 80%, nível de significância de 5% e ajuste de 10% para perdas, estimou-se a necessidade de aproximadamente 110 pacientes, utilizando a ferramenta PSS Health online. Todas as análises foram realizadas no software R, versão 4.1.3.

6. Resultados

6.1. Características demográficas e clínicas dos participantes

A amostra incluiu 115 pacientes submetidos a cirurgias torácicas não cardíacas com ventilação monopulmonar nos Hospitais Nossa Senhora da Conceição e Clínicas de Porto Alegre, entre julho de 2023 e setembro de 2024. A idade média dos participantes foi de 58,5 anos (desvio padrão [DP] = 13,4), com distribuição assimétrica ($p = 0,025$ no teste de Shapiro-Wilk). A hemoglobina pré-operatória média foi de 11,91 g/dl (DP = 2,03), também assimétrica ($p < 0,001$). Outras variáveis quantitativas no pré-operatório, como o índice de massa corporal (IMC; média = 26,13 kg/m², DP = 4,80) e a saturação

periférica de oxigênio (SpO₂; média = 94,99%, DP = 3,32), não aderiram à normalidade ($p < 0,001$ para ambas).

No que diz respeito às características qualitativas, 60,87% dos participantes eram do sexo masculino, 35,65% foram submetidos a cirurgias por videoassistência toracoscópica (VATS) e 46,09% eram tabagistas, com consumo médio de 50,13 maços/ano (DP = 32,41) entre os pacientes fumantes. A classificação ASA foi predominantemente II (44,35%) e III (49,57%), com apenas 0,87% em ASA I e 5,22% em ASA IV. A condição cirúrgica foi eletiva em 90,43% dos casos, e 76,52% dos pacientes apresentavam neoplasia maligna ativa.

Os escores de risco apresentaram médias de 47,51 (DP = 12,06) para o ARISCAT (assimétrico, $p = 0,004$) e de 33,58 (DP = 9,07) para o LAS VEGAS (assimétrico, $p < 0,001$). Histogramas dos escores (Figuras 2 e 3) ilustram a distribuição, com maior concentração em valores intermediários a altos.

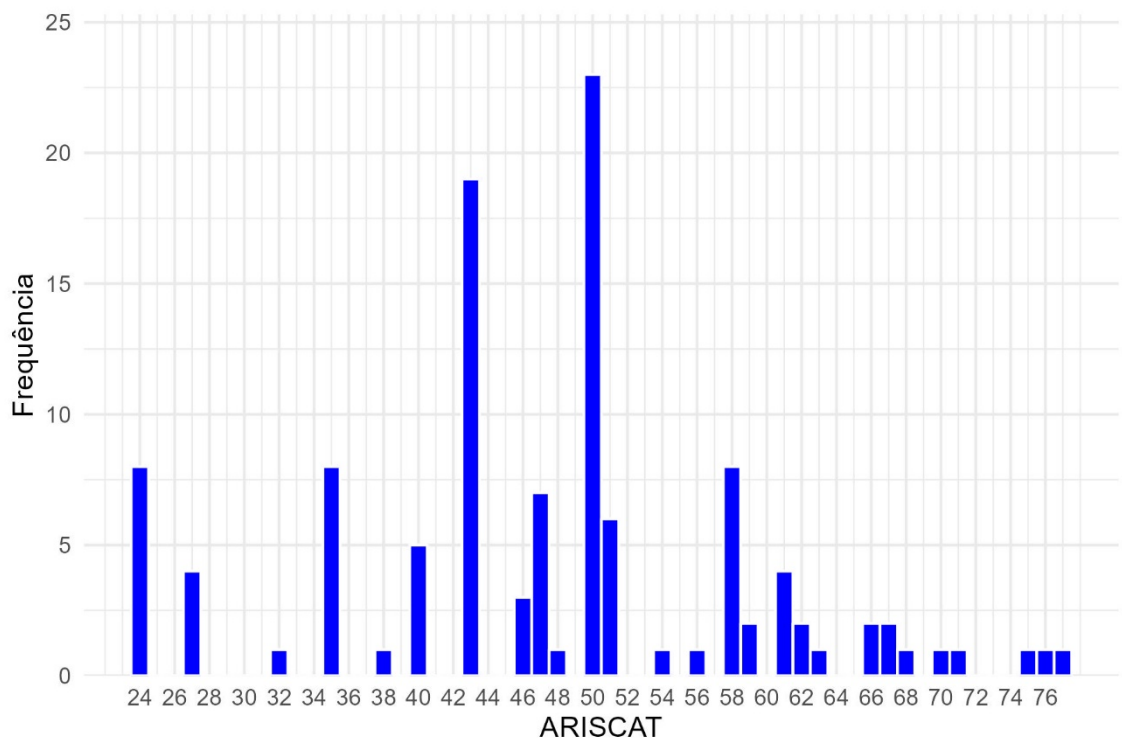


Figura 2 Histograma do escore de risco ARISCAT.

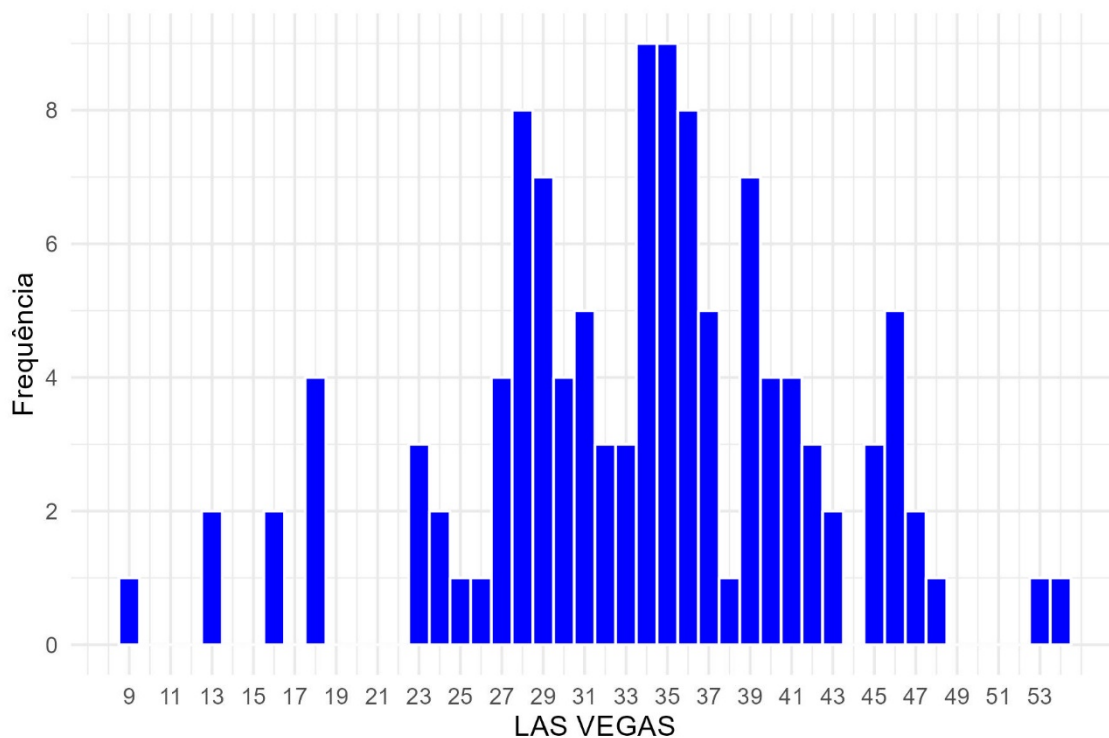


Figura 3 Histograma do escore de risco LAS VEGAS.

6.2. Características transoperatórias e pós-operatórias

A duração média da cirurgia foi de 181,04 minutos (DP = 93,07; $p < 0,001$ no teste de Shapiro-Wilk), e a ventilação monopulmonar durou, em média, 111,31 minutos (DP = 68,15; $p < 0,001$). Apenas 3,48% dos pacientes necessitaram de transfusão intraoperatória, e o mesmo percentual apresentou complicações transoperatórias. A pressão expiratória final positiva (PEEP) média foi de 5,06 cmH₂O (DP = 0,44; $p < 0,001$). Noradrenalina foi utilizada em 26,96% dos casos, e a anestesia foi balanceada em 99,13%,

sendo que a anestesia peridural foi associada à anestesia geral em 45,22% dos pacientes incluídos neste estudo.

Apenas 16 pacientes foram encaminhados à UTI, sendo os demais pacientes encaminhados à unidade de recuperação pós-anestésica ao final do procedimento. No pós-operatório, a duração média e a mediana de internação em CTI foram de 7,8 e 2 dias, respectivamente (DP = 12,51; IQR 2 – 5,5; $p < 0,001$). A duração da internação hospitalar apresentou média e mediana de 12,4 e 7 dias, respectivamente (DP = 7,94; IQR 4 – 15,5; $p < 0,001$). Seis pacientes foram encaminhados à UTI em ventilação mecânica, com duração média de 25,8 horas (DP = 24,9; $p = 0,380$). A mortalidade intra-hospitalar foi de 4,35% (5 pacientes).

6.3. Prevalência e tipos de complicações pulmonares pós-operatórias

A prevalência de CPP foi de 37,39% (43 pacientes), e alguns apresentaram duas ou mais complicações associadas. As CPPs mais frequentes foram infecção pulmonar suspeita ou confirmada (14,7%) e atelectasia (10,4%). Outras incluíram insuficiência respiratória (8,7%), derrame pleural (8,7%), pneumotórax (4,3%), broncoespasmo (2,6%), edema pulmonar (1,7%), hemotórax (0,9%) e síndrome da disfunção respiratória aguda (SDRA; 0,9%).

6.4. Associações e diferenças entre características e complicações pulmonares pós-operatórias

No pré-operatório, pacientes com CPP apresentaram hemoglobina média menor (11,26 g/dL vs. 12,33 g/dL; $p = 0,015$, teste U de Mann-Whitney). Não houve diferenças significativas em idade ($p = 0,656$), IMC ($p = 0,308$) ou SpO_2 ($p = 0,180$). Quanto aos escores, o escore LAS VEGAS foi significativamente maior em pacientes com CPP

(36,53 vs. 31,89; $p = 0,005$), enquanto no caso do ARISCAT, essa diferença foi limítrofe e estatisticamente insignificante (50,21 vs. 45,9; $p = 0,067$). Não houve associações significativas com sexo ($p = 0,744$), tipo de cirurgia ($p = 0,117$) ou tabagismo ($p = 0,944$; teste do qui-quadrado).

No transoperatório, não houve diferenças na duração da cirurgia ($p = 0,580$). A utilização de noradrenalina foi isoladamente associada a CPP (67,74% vs. 26,19%; $p < 0,001$; OR = 5,92). Não houve associação com a transfusão ($p = 0,114$) e com complicações intraoperatórias ($p = 0,114$). No transoperatório, ETCO₂, PEEP, volume corrente (VC), pressão de vias aéreas (PVA) e SpO₂ não diferiram significativamente entre os grupos ($p > 0,05$ para todos).

6.5. Modelos de Regressão Logística

Para avaliar a capacidade preditiva dos escores de risco e de outras variáveis clínicas para a ocorrência de CPP, empregaram-se modelos de regressão logística simples e múltipla. Inicialmente, nos modelos de regressão logística simples, o escore ASA não se mostrou estatisticamente significativo (OR = 2,21; IC 95% = 0,84 – 6,55; $p = 0,123$; área sob a curva ROC [AUC] = 0,562; IC 95% = 0,489 – 0,635), indicando discriminação limitada. O escore ARISCAT apresentou significância limítrofe (OR = 1,03; IC 95% = 1,00 – 1,07; $p = 0,067$; AUC = 0,598; IC 95% = 0,490 – 0,706), sugerindo capacidade preditiva fraca a moderada. Por outro lado, o escore LAS VEGAS demonstrou associação significativa com a incidência de CPP (OR = 1,08; IC 95% = 1,02 – 1,14; $p = 0,005$; AUC = 0,648; IC 95% = 0,540 – 0,757), destacando-se como o preditor individual mais eficaz entre os escores de risco avaliados.

No modelo de regressão logística múltipla, foram inicialmente incluídas todas as variáveis que apresentaram $p < 0,20$ na análise univariada, com o objetivo de identificar

preditores independentes que pudessem compor um novo modelo de risco: escore ASA, escore ARISCAT, escore LAS VEGAS, hemoglobina pré-operatória, uso intraoperatório de noradrenalina, SpO₂ pré-operatória, tipo de cirurgia, presença de neoplasia maligna, transfusão de hemocomponentes, caráter da cirurgia (eletivo ou de urgência). Utilizando o método de eliminação regressiva *stepwise*, apenas a hemoglobina pré-operatória (OR = 0,77; IC 95% = 0,62 – 1,74; p = 0,013, indicando que níveis mais baixos estão associados a maior risco) e o uso intraoperatório de noradrenalina (OR = 5,93; IC 95% = 2,36 – 15,95; p < 0,001, refletindo um risco substancialmente elevado em pacientes que necessitaram de noradrenalina para controle pressórico) permaneceram como preditores independentes significativos. O modelo associando apenas a hemoglobina pré-operatória e o uso intraoperatório de noradrenalina apresentou AUC de 0,753 (IC 95% = 0,655 – 0,851), demonstrando discriminação superior à dos modelos tradicionais avaliados. Adicionalmente, ao ajustar o modelo por fatores demográficos e comportamentais potencialmente confundidores, como idade, sexo e tabagismo, os resultados mantiveram-se consistentes (AUC = 0,772; IC 95% = 0,678 – 0,867), reforçando a robustez das associações identificadas.

As métricas de desempenho do modelo múltiplo ajustado, calculadas com base no ponto de corte otimizado pelo índice de Youden, revelaram uma acurácia global de 72%, sensibilidade de 70% (capacidade de identificar corretamente pacientes com CPP), especificidade de 68% (capacidade de identificar corretamente pacientes sem CPP), valor preditivo positivo (VPP) de 59% e valor preditivo negativo (VPN) de 84%. Comparações pareadas das AUCs, por meio do teste de DeLong, confirmaram a superioridade estatística do modelo múltiplo ajustado, baseado em hemoglobina pré-operatória e no uso de noradrenalina no intraoperatório, em relação aos escores isolados: versus ASA (p < 0,001), versus ARISCAT (p = 0,008) e versus LAS VEGAS (p = 0,044).

6.6. Análise de sobrevida

A curva de Kaplan-Meier demonstrou que o tempo médio de internação hospitalar até o óbito foi de 20,6 dias, sem diferença significativa entre os grupos com e sem CPP ($p = 0,63$ no teste de Log-rank). *Hazard ratio* (HR) entre os grupos para o desfecho óbito foi de 0,65 (IC 95%: 0,11–3,9; $p = 0,64$).

6.7. Análises estratificadas por hospital

Para avaliar possíveis variações institucionais nos padrões observados, realizamos análises estratificadas por hospital (Grupo Hospitalar Conceição - GHC e Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA). As características demográficas e clínicas pré-operatórias, os escores de risco e as variáveis intraoperatórias foram comparados entre os grupos com e sem CPP em cada instituição.

No GHC ($n = 60$ pacientes), não foram observadas diferenças significativas na idade, IMC, SpO_2 pré-operatória ou hemoglobina pré-operatória entre os grupos com e sem CPP ($p > 0,05$). Os escores ARISCAT e LAS VEGAS também não diferiram significativamente ($p=0,436$ e $p=0,999$, respectivamente). A duração da cirurgia e da ventilação monopulmonar foram menores no grupo com CPP ($p = 0,058$ e $p = 0,035$, respectivamente). Este achado pode estar relacionado à indicação cirúrgica, uma vez que pacientes com maior gravidade clínica ou tumores mais avançados podem ter sido submetidos a procedimentos mais curtos ou convertidos precocemente, influenciando o risco de CPP. O uso de noradrenalina foi fortemente associado a CPP (OR = 13,80; IC95% 1,30-146,78; $p = 0,007$). Outras variáveis, como transfusão, complicações intraoperatórias e tipo de anestesia, não apresentaram diferenças significativas ($p > 0,05$).

No HCPA (n = 55 pacientes), a SpO₂ e a hemoglobina pré-operatórias foram significativamente menores no grupo com CPP (p = 0,003 e p = 0,015, respectivamente). Os escores ARISCAT e LAS VEGAS foram maiores no grupo com CPP (p = 0,006 e p = 0,007, respectivamente), indicando maior discriminação desses escores nessa instituição. A condição cirúrgica eletiva versus não eletiva mostrou diferença (p = 0,010), com maior proporção de CPP em cirurgias não eletivas. No HCPA, o uso de noradrenalina apresentou associação borderline com CPP (OR = 2,67; IC95% 0,89-7,98; p = 0,076). Não houve diferenças significativas na duração da cirurgia ou da ventilação monopulmonar (p > 0,05). Variáveis como ETCO₂, VC e SpO₂ intraoperatórias apresentaram diferenças, com VC e SpO₂ menores no grupo com CPP (p = 0,050 e p = 0,008, respectivamente).

Em resumo, a estratificação por hospital não alterou os padrões principais do estudo, com o uso de noradrenalina intraoperatória e a baixa hemoglobina pré-operatória permanecendo como preditores consistentes de CPP em ambos os contextos (embora com maior significância no GHC para noradrenalina e no HCPA para hemoglobina). No entanto, foram observadas variações hospitalares específicas, como melhor desempenho dos escores ARISCAT e LAS VEGAS no HCPA e associações com o tipo de cirurgia no GHC. Essas diferenças podem refletir variações nos perfis de pacientes, nas práticas cirúrgicas ou nos critérios de inclusão entre as instituições, reforçando a robustez dos achados principais em um cenário bicêntrico.

7. Discussão

Os resultados deste estudo observacional prospectivo, envolvendo 115 pacientes submetidos a cirurgias torácicas não cardíacas com ventilação monopulmonar nos Hospitais Nossa Senhora da Conceição e Clínicas de Porto Alegre, revelam uma prevalência de CPP de 37,39%, alinhada à variabilidade descrita na literatura para essa

população de alto risco, que pode oscilar entre 20% e 80% conforme o tipo de procedimento, os critérios diagnósticos e as condições clínicas dos pacientes. As complicações mais frequentes foram infecção pulmonar suspeita ou confirmada (14,7%) e atelectasia (10,4%), seguidas por insuficiência respiratória (8,7%), derrame pleural (8,7%) e pneumotórax (4,3%). Esses achados reforçam a relevância de estratégias preventivas focadas na otimização da oxigenação perioperatória, no controle de infecções e na prevenção de colapsos alveolares, particularmente em contextos de VMP, em que alterações fisiológicas, como mismatch ventilação-perfusão, redução da capacidade residual funcional e shunt intrapulmonar, exacerbam os riscos respiratórios.

Os escores de risco avaliados apresentaram capacidade preditiva fraca a moderada para CPP. O escore LAS VEGAS destacou-se como o mais eficaz isoladamente (AUC = 0,648; IC 95% = 0,540 – 0,757; $p = 0,005$), superando o ARISCAT (AUC = 0,598; IC 95% = 0,490 – 0,706; $p = 0,067$) e o ASA (AUC = 0,562; IC 95% = 0,489 – 0,635; $p = 0,123$). Essa superioridade pode decorrer da inclusão de variáveis intraoperatórias no LAS VEGAS, como PEEP, uso de drogas vasoativas e dessaturação, que capturam aspectos ventilatórios e hemodinâmicos críticos em cirurgias torácicas, complementando os fatores pré-operatórios enfatizados no ARISCAT e no ASA. No modelo de regressão logística multivariada, utilizando eliminação stepwise, a hemoglobina pré-operatória (OR = 0,77; IC 95% = 0,62 – 0,95; $p = 0,013$) e o uso intraoperatório de noradrenalina (OR = 5,93; IC 95% = 2,36 – 15,95; $p < 0,001$) emergiram como preditores independentes, resultando, quando combinados em um modelo único, em AUC de 0,753 (IC 95% = 0,655 – 0,851), superior aos escores individuais conforme confirmado pelo teste de DeLong ($p < 0,001$ vs. ASA; $p = 0,008$ vs. ARISCAT; $p = 0,044$ vs. LAS VEGAS). O modelo ajustado por idade, sexo e tabagismo manteve robustez (AUC = 0,772; IC 95% = 0,678 – 0,867), com métricas de desempenho incluindo acurácia global de 72%, sensibilidade de

70%, especificidade de 68%, valor preditivo positivo de 59% e valor preditivo negativo de 84%, calculadas com base no ponto de corte otimizado pelo índice de Youden. Esses resultados corroboram evidências prévias sobre o impacto da anemia na oxigenação tecidual e da instabilidade hemodinâmica no risco respiratório, sugerindo que tais variáveis possam ser integradas a escores de risco para aprimorar a predição em populações torácicas.

Não foram observadas diferenças significativas na mortalidade intra-hospitalar (4,35%; 5 pacientes) ou na duração da internação hospitalar entre os grupos com e sem CPP ($p > 0,05$). A análise de sobrevida por Kaplan-Meier indicou tempo médio até o óbito de 20,6 dias, sem diferença entre os grupos ($p = 0,63$ no teste de Log-rank; HR = 0,65; IC 95% = 0,11 – 3,9; $p = 0,64$). Essa ausência de impacto pode refletir limitações da amostra em relação a desfechos raros. Da mesma forma, não houve variações relevantes na duração cirúrgica, no tempo de ventilação monopulmonar ou em variáveis ventilatórias intraoperatórias, como ETCO₂, PEEP, volume corrente e SpO₂, entre os grupos ($p > 0,05$), indicando que fatores modificáveis (como a correção pré-operatória da anemia e a otimização do suporte vasopressor) representam alvos prioritários para intervenções, alinhados a protocolos como o ERAS.

As análises estratificadas por hospital confirmaram a consistência dos achados principais, com uso intraoperatório de noradrenalina e hemoglobina pré-operatória como preditores em ambos os contextos, embora com variações: maior significância para noradrenalina no GHC e para hemoglobina no HCPA. Diferenças institucionais, como a melhor discriminação dos escores ARISCAT e LAS VEGAS no HCPA e associações com o tipo de cirurgia no GHC, sugerem influências de perfis de pacientes e de práticas cirúrgicas, reforçando a robustez bicêntrica do estudo.

Como limitação, destaca-se o tamanho da amostra ($n = 115$). Conforme Hosmer e Lemeshow, a regressão logística requer, idealmente, 10 observações por parâmetro estimado para cada categoria da variável dependente (20 observações por variável independente). Com 13 variáveis candidatas, a amostra ideal seria de aproximadamente 260 pacientes. O tamanho atual pode ter limitado o poder estatístico para detectar diferenças menores entre os escores. Variáveis categóricas subdividem ainda mais a amostra, dificultando a convergência do modelo. Estes aspectos devem ser considerados na interpretação dos resultados.

8. Conclusões

Em síntese, os escores ARISCAT, ASA e LAS VEGAS apresentam valor preditivo baixo a moderado para CPP em cirurgias torácicas com VMP, sendo o LAS VEGAS o que apresenta a maior acurácia individual. A integração com variáveis clínicas independentes, como hemoglobina e uso de fármacos vasoativos, eleva substancialmente a precisão, apoiando a estratificação de risco pré-operatória para decisões personalizadas, a redução de morbidade e a otimização de recursos. Esses achados contribuem para o manejo perioperatório de alto risco, alinhando-se às diretrizes internacionais da *European Respiratory Society* (ERS) e da *American Thoracic Society* (ATS). Limitações incluem o tamanho modesto da amostra (potencial subestimação de associações com desfechos secundários), o recrutamento em dois hospitais públicos no Sul do Brasil (limitando a generalização) e a ausência de seguimento após a alta dos pacientes. Estudos futuros multicêntricos com amostras maiores são recomendados para validar e refinar essas ferramentas, incorporando nomogramas ou aprendizado automático para uma predição mais precisa.

9. Considerações finais

Os achados deste estudo destacam a necessidade de avanços na estratificação de risco e na prevenção de complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes submetidos a cirurgias torácicas não cardíacas com ventilação monopulmonar. Futuros estudos devem priorizar a validação externa desses escores em coortes multicêntricas maiores e mais heterogêneas, incluindo populações de diferentes regiões geográficas e de diferentes sistemas de saúde, para aprimorar sua generalizabilidade e robustez preditiva. A incorporação de variáveis adicionais, como biomarcadores inflamatórios e nutricionais (ex.: albumina pré-operatória, proteína C-reativa [PCR], relação PCR/albumina e índices leucocitários), parâmetros de função pulmonar (ex.: volume expiratório forçado no primeiro segundo [VEF1] e capacidade de difusão do monóxido de carbono [DLCO]) e dados intraoperatórios de ventilação protetora (ex.: volumes correntes ajustados ao peso predito, níveis de PEEP otimizados e fração inspirada de oxigênio [FiO₂] mínima), pode refinar significativamente as predições e elevar a área sob a curva ROC (AUC) para valores mais discriminatórios.

A integração de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina representa uma fronteira promissora. Modelos dinâmicos baseados em machine learning, combinando escores tradicionais com dados em tempo real (ex.: monitoramento contínuo da SpO₂, do dióxido de carbono expirado [ETCO₂] e de variáveis hemodinâmicas), apresentam potencial para alcançar AUCs superiores a 0,80 em contextos perioperatórios. Essa abordagem permitiria intervenções personalizadas e em tempo real, como ajustes ventilatórios guiados por IA ou alocação precoce de recursos em UTI, otimizando desfechos em populações de alto risco.

Ensaio clínico randomizado controlado são essenciais para avaliar *bundles* preventivos ancorados em escores de risco ou em modelos preditivos avançados.

Exemplos incluem otimização pré-operatória da hemoglobina (correção de anemia), uso seletivo e minimizado de noradrenalina intraoperatória ou associação entre vasopressores, fisioterapia respiratória intensiva perioperatória, estratégias de ventilação protetora individualizada e protocolos multimodais de recuperação acelerada (ERAS) adaptados para cirurgias torácicas. Esses estudos devem avaliar impactos em desfechos primários, como tempo de ventilação mecânica, incidência de CPP, necessidade de reintubação, duração de internação em UTI e mortalidade perioperatória, além de desfechos secundários, como custos hospitalares e qualidade de vida pós-alta.

Adicionalmente, é recomendável explorar adaptações específicas dos escores para subgrupos de risco elevado, como pacientes tabagistas ativos, indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave, obesos ou com comorbidades múltiplas, considerando fatores como o índice de massa corporal ajustado, a história de tabagismo e os biomarcadores de inflamação crônica. Avaliações de custo-efetividade desses modelos preditivos e das intervenções associadas, especialmente em sistemas de saúde pública como o SUS no Brasil, são cruciais para guiar políticas perioperatórias e a alocação racional de recursos limitados.

Por fim, estudos longitudinais de longo prazo (além dos 30 dias pós-operatórios) são necessários para elucidar os impactos crônicos das CPP em pacientes submetidos a cirurgias torácicas, incluindo desenvolvimento de insuficiência respiratória persistente, redução da capacidade funcional, exacerbações de doenças pulmonares pré-existentes e mortalidade tardia relacionada. Essa perspectiva mais ampla pode revelar sequelas subestimadas e reforçar a importância do seguimento respiratório mais prolongado pós-alta, integrando a reabilitação pulmonar e o monitoramento ambulatorial para mitigar a morbidade a longo prazo.

Essas direções futuras, alinhadas a tendências emergentes em medicina perioperatória e IA aplicada, têm o potencial de transformar a estratificação de risco atualmente estática em algo mais dinâmico e preditivo, promovendo cuidados mais precisos, preventivos e centrados no paciente de alto risco submetido à cirurgia torácica.

10. Referências bibliográficas:

- [1] Nepogodiev D, Martin J, Biccard B, Makupe A, Bhangu A; National Institute for Health Research Global Health Research Unit on Global Surgery. Global burden of postoperative death. *Lancet*. 2019 Feb 2;393(10170):401. doi: 10.1016/S0140-6736(18)33139-8.
- [2] Meara JG, Leather AJ, Hagander L, Alkire BC, Alonso N, Ameh EA, Bickler SW, Conteh L, Dare AJ, Davies J, Mérisier ED, El-Halabi S, Farmer PE, Gawande A, Gillies R, Greenberg SL, Grimes CE, Gruen RL, Ismail EA, Kamara TB, Lavy C, Lundeg G, Mkandawire NC, Raykar NP, Riesel JN, Rodas E, Rose J, Roy N, Shrime MG, Sullivan R, Verguet S, Watters D, Weiser TG, Wilson IH, Yamey G, Yip W. Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic development. *Lancet*. 2015 Aug 8;386(9993):569-624. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60160-X.
- [3] Fernandez-Bustamante A, Frendl G, Sprung J, Kor DJ, Subramaniam B, Martinez Ruiz R, Lee JW, Henderson WG, Moss A, Mehdiratta N, Colwell MM, Bartels K, Kolodzie K, Giquel J, Vidal Melo MF. Postoperative Pulmonary Complications, Early Mortality, and Hospital Stay Following Noncardiothoracic Surgery: A Multicenter Study by the Perioperative Research Network Investigators. *JAMA Surg*. 2017 Feb 1;152(2):157-166. doi: 10.1001/jamasurg.2016.4065.
- [4] Miskovic A, Lumb AB. Postoperative pulmonary complications. *Br J Anaesth*. 2017 Mar 1;118(3):317-334. doi: 10.1093/bja/aex002.
- [5] Neto AS, da Costa LGV, Hemmes SNT, Canet J, Hedenstierna G, Jaber S, Hiesmayr M, Hollmann MW, Mills GH, Vidal Melo MF, Pearse R, Putensen C, Schmid W, Severgnini P, Wrigge H, Gama de Abreu M, Pelosi P, Schultz MJ; LAS VEGAS. The LAS VEGAS risk score for prediction of postoperative pulmonary complications: An

observational study. *Eur J Anaesthesiol.* 2018 Sep;35(9):691-701. doi: 10.1097/EJA.0000000000000845.

[6] Ülger G, Sazak H, Baldemir R, Zengin M, Kaybal O, İncekara F, Alagöz A. The effectiveness of ARISCAT Risk Index, other scoring systems, and parameters in predicting pulmonary complications after thoracic surgery. *Medicine (Baltimore).* 2022 Jul 29;101(30):e29723. doi: 10.1097/MD.00000000000029723.

[7] Eldaabossi S, Al-Ghoneimy Y, Ghoneim A, Awad A, Mahdi W, Farouk A, Soliman H, Kanany H, Antar A, Gaber Y, Shaarawy A, Nabawy O, Atef M, Nour SO, Kabil A. The ARISCAT Risk Index as a Predictor of Pulmonary Complications After Thoracic Surgeries, Almoosa Specialist Hospital, Saudi Arabia. *J Multidiscip Healthc.* 2023 Mar 6;16:625-634. doi: 10.2147/JMDH.S404124.

[8] Karzai W, Schwarzkopf K. Hypoxemia during one-lung ventilation: prediction, prevention, and treatment. *Anesthesiology.* 2009 Jun;110(6):1402-11. doi: 10.1097/ALN.0b013e31819fb15d.

[9] Canet J, Gallart L, Gomar C, Paluzie G, Vallès J, Castillo J, Sabaté S, Mazo V, Briones Z, Sanchis J; ARISCAT Group. Prediction of postoperative pulmonary complications in a population-based surgical cohort. *Anesthesiology.* 2010 Dec;113(6):1338-50. doi: 10.1097/ALN.0b013e3181fc6e0a.

[10] Campos JH. Lung isolation techniques. *Anesthesiol Clin North Am.* 2001 Sep;19(3):455-74. doi: 10.1016/s0889-8537(05)70243-1.

[11] International Surgical Outcomes Study group. Global patient outcomes after elective surgery: prospective cohort study in 27 low-, middle- and high-income countries. *Br J Anaesth.* 2016 Oct 31;117(5):601-609. doi: 10.1093/bja/aew316.

[12] Abbott TEF, Fowler AJ, Pelosi P, Gama de Abreu M, Møller AM, Canet J, Creagh-Brown B, Mythen M, Gin T, Lalu MM, Futier E, Grocott MP, Schultz MJ, Pearse RM;

StEP-COMPAC Group. A systematic review and consensus definitions for standardised end-points in perioperative medicine: pulmonary complications. *Br J Anaesth*. 2018 May;120(5):1066-1079. doi: 10.1016/j.bja.2018.02.007.

[13] Jammer I, Wickboldt N, Sander M, Smith A, Schultz MJ, Pelosi P, Leva B, Rhodes A, Hoeft A, Walder B, Chew MS, Pearse RM; European Society of Anaesthesiology (ESA) and the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM); European Society of Anaesthesiology; European Society of Intensive Care Medicine. Standards for definitions and use of outcome measures for clinical effectiveness research in perioperative medicine: European Perioperative Clinical Outcome (EPCO) definitions: a statement from the ESA-ESICM joint taskforce on perioperative outcome measures. *Eur J Anaesthesiol*. 2015 Feb;32(2):88-105. doi: 10.1097/EJA.000000000000118.

[14] Fernandez-Bustamante A, Frenzl G, Sprung J, Kor DJ, Subramaniam B, Martinez Ruiz R, Lee JW, Henderson WG, Moss A, Mehdiratta N, Colwell MM, Bartels K, Kolodzie K, Giquel J, Vidal Melo MF. Postoperative Pulmonary Complications, Early Mortality, and Hospital Stay Following Noncardiothoracic Surgery: A Multicenter Study by the Perioperative Research Network Investigators. *JAMA Surg*. 2017 Feb 1;152(2):157-166. doi: 10.1001/jamasurg.2016.4065.

[15] Odor PM, Bampoe S, Gilhooly D, Creagh-Brown B, Moonesinghe SR. Perioperative interventions for prevention of postoperative pulmonary complications: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2020 Mar 11;368:m540. doi: 10.1136/bmj.m540.

[16]: Hedenstierna G, Edmark L. Mechanisms of atelectasis in the perioperative period. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2010 Jun;24(2):157-69. doi: 10.1016/j.bpa.2009.12.002.

[17] Magnusson L, Spahn DR. New concepts of atelectasis during general anaesthesia. *Br J Anaesth*. 2003 Jul;91(1):61-72. doi: 10.1093/bja/aeg085.

- [18] Bevilacqua Filho CT, Schmidt AP, Felix EA, Bianchi F, Guerra FM, Andrade CF. Risk factors for postoperative pulmonary complications and prolonged hospital stay in pulmonary resection patients: a retrospective study. *Braz J Anesthesiol.* 2021 Jul-Aug;71(4):333-338. doi: 10.1016/j.bjane.2021.02.003.
- [19] Serpa Neto A, Cardoso SO, Manetta JA, Pereira VG, Espósito DC, Pasqualucci Mde O, Damasceno MC, Schultz MJ. Association between use of lung-protective ventilation with lower tidal volumes and clinical outcomes among patients without acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis. *JAMA.* 2012 Oct 24;308(16):1651-9. doi: 10.1001/jama.2012.13730.
- [20] <https://www.nice.org.uk/what-nice-does/our-guidance/about-nice-guidelines>
- [21] Wong C, Mohamad Asfia SKB, Myles PS, Cunningham J, Greenhalgh EM, Dean E, Doncovio S, Briggs L, Graves N, McCaffrey N. Smoking and Complications After Cancer Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Netw Open.* 2025 Mar 3;8(3):e250295. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.0295.
- [22] Kendall F, Oliveira J, Peleteiro B, Pinho P, Bastos PT. Inspiratory muscle training is effective to reduce postoperative pulmonary complications and length of hospital stay: a systematic review and meta-analysis. *Disabil Rehabil.* 2018 Apr;40(8):864-882. doi: 10.1080/09638288.2016.1277396.
- [23] Güldner A, Kiss T, Serpa Neto A, Hemmes SN, Canet J, Spieth PM, Rocco PR, Schultz MJ, Pelosi P, Gama de Abreu M. Intraoperative protective mechanical ventilation for prevention of postoperative pulmonary complications: a comprehensive review of the role of tidal volume, positive end-expiratory pressure, and lung recruitment maneuvers. *Anesthesiology.* 2015 Sep;123(3):692-713. doi: 10.1097/ALN.0000000000000754.
- [24] Pöpping DM, Elia N, Marret E, Remy C, Tramèr MR. Protective effects of epidural analgesia on pulmonary complications after abdominal and thoracic surgery: a meta-

analysis. Arch Surg. 2008 Oct;143(10):990-9; discussion 1000. doi: 10.1001/archsurg.143.10.990.

[25] Moore JA, Conway DH, Thomas N, Cummings D, Atkinson D. Impact of a peri-operative quality improvement programme on postoperative pulmonary complications. Anaesthesia. 2017 Mar;72(3):317-327. doi: 10.1111/anae.13763.

[26] Semenkovich TR, Hudson JL, Subramanian M, Kozower BD. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) in Thoracic Surgery. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2018 Autumn;30(3):342-349. doi: 10.1053/j.semtevs.2018.06.001.

[27] da Conceição Dos Santos E, Monteiro RL, Fonseca Franco de Macedo JR, Poncin W, Lunardi AC. Prophylactic non-invasive positive pressure ventilation reduces complications and length of hospital stay after invasive thoracic procedures: a systematic review. J Physiother. 2024 Oct;70(4):265-274. doi: 10.1016/j.jphys.2024.08.008.

[28] Casey JD, Janz DR, Russell DW, Vonderhaar DJ, Joffe AM, Dischert KM, Brown RM, Zouk AN, Gulati S, Heideman BE, Lester MG, Toporek AH, Bentov I, Self WH, Rice TW, Semler MW; PreVent Investigators and the Pragmatic Critical Care Research Group. Bag-Mask Ventilation during Tracheal Intubation of Critically Ill Adults. N Engl J Med. 2019 Feb 28;380(9):811-821. doi: 10.1056/NEJMoa1812405.

[29] Jaber S, Monnin M, Girard M, Conseil M, Cisse M, Carr J, Mahul M, Delay JM, Belafia F, Chanques G, Molinari N, De Jong A. Apnoeic oxygenation via high-flow nasal cannula oxygen combined with non-invasive ventilation preoxygenation for intubation in hypoxaemic patients in the intensive care unit: the single-centre, blinded, randomised controlled OPTINIV trial. Intensive Care Med. 2016 Dec;42(12):1877-1887. doi: 10.1007/s00134-016-4588-9.

[30] Smetana GW, Lawrence VA, Cornell JE; American College of Physicians. Preoperative pulmonary risk stratification for noncardiothoracic surgery: systematic

review for the American College of Physicians. *Ann Intern Med.* 2006 Apr 18;144(8):581-95. doi: 10.7326/0003-4819-144-8-200604180-00009.

[31] <https://www.asahq.org/standards-and-practice-parameters/statement-on-asa-physical-status-classification-system>

11. Artigo Científico:

----- / -----

12. Apêndices

13.1 Apêndice 1: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

DIRETORIA DE PESQUISA

Parecer de Projeto de Pesquisa

Projeto

2024-0223 - Escores de risco ARISCAT, ASA e LAS VEGAS e a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes submetidos a cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar.

Pesquisador Responsável: LAURA BERGESCH GIOVANELLA

Origem: Outros >> Hospital Nossa Senhora da Conceição

Realização: HCPA >> Serviço de Anestesia e Medicina Perioperatória

Resumo Estruturado - Introdução:

Sabe-se que, anualmente, são realizadas aproximadamente 234 milhões de cirurgias de grande porte no mundo; destas, aproximadamente, 7 milhões de pacientes desenvolvem complicações graves, resultando em um milhão de mortes durante a cirurgia ou a internação, contribuindo para uma taxa de mortalidade após a anestesia estimada em 34 a cada milhão de procedimentos. Ainda, se pode afirmar que as complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) ocorrem em uma proporção significativa de pacientes cirúrgicos¹. A incidência de CPP na população geral submetida a cirurgia varia entre 2% e 5.6%²⁻³, já na população submetida a cirurgias torácicas não cardíacas, esta incidência pode chegar a 80% dependendo dos critérios empregados para diagnóstico de CPP³. De acordo com Ülger G. e colaboradores, as complicações pulmonares mais comumente encontradas em pacientes submetidos a cirurgias torácicas não cardíacas foram atelectasia, escape aéreo prolongado, embolia pulmonar e pneumonia²⁻³. Assim, sabendo da importância de reconhecer as CPP, pois elas cursam com aumento de morbimortalidade e custos, temos por objetivo, neste trabalho, definir os pacientes que estão em alto risco de desenvolvê-las e reconhecer os fatores de risco bem como as complicações que ocorrem em dois hospitais de saúde pública no Sul do país³.

Resumo Estruturado - Metodologia:

Estudo prospectivo observacional

Resumo Estruturado - Objetivos:

Objetivo geral - Avaliar o desempenho dos escores de risco ASA, ARISCAT e LAS VEGAS para prever a ocorrência complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) em pacientes submetidos a cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar. Objetivos específicos - Analisar os fatores de risco para desenvolvimento de CPP em cirurgias torácicas. No pré-operatório, analisaremos: Escores de Risco ASA, ARISCAT e LAS VEGAS, sintomas respiratórios, idade, sexo, tabagismo. No transoperatório, avaliaremos: complicações pulmonares, transfusão de hemocomponentes, duração cirúrgica e duração da ventilação monopulmonar. - Averiguar quais são as CPP em cirurgia torácica não cardíaca mais prevalentes, como: atelectasia, pneumonia, hemotórax, edema agudo pulmonar, arritmias, infecção de ferida operatória, fuga de ar persistente em dreno torácico, insuficiência respiratória, empiema, fístula broncopleural. - Correlacionar os escores de risco ASA, ARISCAT e LAS VEGAS com a incidência de CPP. - Propor alternativas para fatores de risco modificáveis como momento

cirúrgico ideal e tipo cirúrgico.

Parecer

Comentários gerais sobre o projeto:

Parecer positivo para atuação do Serviço de Anestesia como Área de Apoio e este projeto.

Data de Entrega do Parecer: 17/05/2024 13:17:41

Decisão: Aprovado

HOSPITAL NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO - GRUPO
HOSPITALAR CONCEIÇÃO



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Escores de risco ARISCAT, ASA e LAS VEGAS e a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes submetidos a cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar.

Pesquisador: ANDRE PRATO SCHMIDT

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 75871723.4.0000.5530

Instituição Proponente: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.799.240

Apresentação do Projeto:

Trata-se de resposta ao parecer CEP-GHC nº 6.796.516.

Introdução: as complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) estão entre as principais complicações após o ato anestésico-cirúrgico; CPP prolongam a internação hospitalar e aumentam os custos nos sistemas de saúde. Pode-se dizer que a cirurgia torácica resulta em função respiratória prejudicada no pós-operatório, devido a diminuição dos volumes e das capacidades pulmonares (a capacidade vital diminui cerca de 50-60% e a capacidade residual funcional reduz cerca de 30% nas primeiras 24 horas pós-operatório) disfunção do diafragma, troca gasosa prejudicada, tosse e depuração mucociliar ineficazes. De acordo com Eldaabossi S. e colaboradores, a incidência de CPP em cirurgias torácicas não cardíacas pode chegar a 80%. Ainda, de acordo com o mesmo autor, as CPP mais comuns após cirurgia torácica são: atelectasia, pneumonia, hemotórax, edema pulmonar, fibrilação atrial, infecção de ferida operatória, fuga de ar persistente em dreno torácico e insuficiência respiratória. Estas complicações, ocorrem, mais frequentemente, em pacientes submetidos a toracotomia. Assim, atualmente, diversos estudos e ferramentas utilizam escores de risco como: o escore Avaliação do Risco Respiratório em Pacientes Cirúrgicos da Catalunha (ARISCAT), o escore de estado físico da American Society of Anesthesiologists (ASA) e o escore Local Assessment of

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3º andar

Bairro: CRISTO REDENTOR

CEP: 91.350-200

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3357-2714

E-mail: cep-ghc@ghc.com.br

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO



Continuação do Parecer: 6.799.240

Ventilatory Management During General Anesthesia for Surgery (LAS VEGAS); indicadores de função respiratória, como volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1); marcadores inflamatórios, como albumina e níveis de hemoglobina para prever pacientes que estão em alto risco de desenvolver CPP após cirurgia torácica não cardíaca. Desta forma, ao reconhecer os pacientes em alto risco, se pode identificar e tratar fatores de risco modificáveis, como o momento mais adequado para operação, tipo de ressecção cirúrgica, dentre outros. De acordo com Saad I. e colaboradores, em um estudo brasileiro, as variáveis pré-operatórias que aumentam a chance de CPP nas cirurgias torácicas são: broncoespasmo, índice de massa corporal, tabagismo e tempo cirúrgico prolongado⁵. Outros estudos apontam como fatores de risco para CPP: alta pontuação no escore ARISCAT, toracotomia, baixos valores de VEF1 pré-operatório, estado funcional ASA mais elevado, tempo cirúrgico, sintomas respiratórios, anemia, teste de tosse positivo. Idade avançada, tabagismo e sexo masculino são fatores conflitantes na literatura²⁻³. Ainda, podemos citar como fatores de risco anestésico-cirúrgicos: a utilização de sonda nasogástrica no pós-operatório, anestesia geral, cirurgias de emergência, duração cirúrgica maior que três horas, transfusão sanguínea, tempo de ventilação monopulmonar e complicações pulmonares no intraoperatório.

Delineamento: Estudo prospectivo observacional.

Coleta de dados: dados serão coletados através de uma ficha padronizada (ANEXO A) mantida em uma pasta no centro cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Conceição e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, avaliados no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. Observação direta e registro das variáveis estudadas pela equipe médica de anesthesiologia de ambos os hospitais, previamente treinada e com supervisão do pesquisador principal. Os pacientes serão acompanhados até o momento da alta hospitalar ou até o período máximo de 30 dias de internação hospitalar. Aspectos éticos: o presente projeto deverá ser avaliado pelo Comitê de Ética do Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sendo assim, terá início somente após a aprovação pelo CEP. O projeto não terá intervenção direta nos pacientes, sem riscos adicionais e/ou prejuízo aos mesmos. Desta forma, será solicitada dispensa da aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A identidade dos participantes será preservada. Ressaltamos a existência do risco de quebra de confidencialidade do estudo. Apesar de solicitarmos a dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido, todos os pesquisados envolvidos no estudo assinarão um

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3º andar

Bairro: CRISTO REDENTOR

CEP: 91.350-200

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3357-2714

E-mail: cep-ghc@ghc.com.br

Página 02 de 05

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO



Continuação do Parecer: 6.799.240

termo de confidencialidade dos dados. Através deste termo, os pesquisadores se comprometem a não divulgar qualquer dado relacionado ao projeto, mantendo sigilo dos dados coletados dos pacientes incluídos no estudo. Amostra: consecutiva e não probabilística de pacientes adultos submetidos a cirurgia torácica não-cardíaca com utilização intraoperatória de ventilação monopolmonar.

Cálculo de tamanho de amostra: considerando que a ocorrência geral de CPP em pacientes submetidos a cirurgia torácica com ventilação monopolmonar prevista para as nossas instituições em pacientes de alto risco é de aproximadamente 20%⁶⁻⁸, foi calculado um tamanho de amostra total de 110 pacientes para avaliar se existe diferença entre os percentuais de CPP nos pacientes com escore ARISCAT elevado em comparação aos pacientes com risco não elevado (baixo e moderado) de CPP. O cálculo considerou poder de 80%, nível de significância de 5% e percentuais de 42% e 15% na incidência de CPP em pacientes de risco elevado e não-elevado de acordo com o escore de ARISCAT, respectivamente. A amostra foi estimada considerando uma taxa de perdas de até 10% ao longo do estudo. Este cálculo foi realizado por meio da ferramenta PSS Health versão on-line.

Critérios de inclusão: serão incluídos neste estudo todos os pacientes acima de 18 anos submetidos a cirurgias torácicas não-cardíacas e com ventilação monopolmonar.

Critérios de exclusão: serão excluídos do estudo pacientes submetidos a cirurgias torácicas cardíacas, pacientes menores de 18 anos, gestantes, recusa do paciente, contraindicações às técnicas cirúrgicas, anestésica ou analgésica propostas, sepse, doença psiquiátrica, doença endócrina, renal ou hepática descontrolada e coagulopatias.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo geral: avaliar o desempenho dos escores de risco ASA, ARISCAT e LAS VEGAS para prever a ocorrência complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) em pacientes submetidos a cirurgias torácicas com ventilação monopolmonar.

Objetivos específicos:

- Analisar os fatores de risco para desenvolvimento de CPP em cirurgias torácicas. No pré-operatório, analisaremos: Escores de Risco ASA, ARISCAT e LAS VEGAS, sintomas respiratórios,

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3º andar

Bairro: CRISTO REDENTOR

CEP: 91.350-200

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3357-2714

E-mail: cep-ghc@ghc.com.br

Página 03 de 05

HOSPITAL NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO - GRUPO
HOSPITALAR CONCEIÇÃO



Continuação do Parecer: 6.799.240

idade, sexo, tabagismo. No transoperatório, avaliaremos: complicações pulmonares, transfusão de hemocomponentes, duração cirúrgica e duração da ventilação monopolmonar.

- Averiguar quais são as CPP em cirurgia torácica não cardíaca mais prevalentes, como: atelectasia, pneumonia, hemotórax, edema agudo pulmonar, arritmias, infecção de ferida operatória, fuga de ar persistente em dreno torácico, insuficiência respiratória, empiema, fístula broncopleurale.

- Correlacionar os escores de risco ASA, ARISCAT e LAS VEGAS com a incidência de CPP.

- Propor alternativas para fatores de risco modificáveis como momento cirúrgico ideal e tipo cirúrgico.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Dos riscos: O projeto não terá intervenção direta nos pacientes, sem riscos adicionais e/ou prejuízo aos mesmos. No entanto, como este estudo envolve dados sensíveis coletados de pacientes, há risco de quebra de confidencialidade no presente estudo.

Dos benefícios: Ao reconhecer os pacientes que estão em alto risco de desenvolver complicações pulmonares pós operatórias, as quais cursam com aumento de morbimortalidade e custos ao sistema de saúde, propor o momento ideal para a ocorrência do procedimento cirúrgico e técnicas cirúrgicas menos invasivas.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A pendência documental apontada no parecer CEP-GHC nº 6.796.516 foi atendida.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

- Termo_de_Confidencialidade_e_Sigilo_GHCassinado.pdf

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa. O pesquisador assume o compromisso de seguir, a Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, e, as normativas éticas complementares vigentes.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3º andar
Bairro: CRISTO REDENTOR **CEP:** 91.350-200
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3357-2714 **E-mail:** cep-ghc@ghc.com.br

Página 04 de 05

**HOSPITAL NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO - GRUPO
HOSPITALAR CONCEIÇÃO**



Continuação do Parecer: 6.799.240

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2190740.pdf	02/05/2024 00:29:01		Aceito
Outros	Termo_de_Confidencialidade_e_Sigilo_GHC_assinado.pdf	02/05/2024 00:28:45	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto_projeto_pesquisa_GHC_SchmidtAP.pdf	11/03/2024 10:02:24	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
Recurso Anexado pelo Pesquisador	Carta_resposta_CEP_GHC.pdf	11/03/2024 10:01:11	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_Revisado_GHC.pdf	11/03/2024 09:56:43	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
Outros	Lattes_Laura_Giovanella.pdf	11/03/2024 08:05:09	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
Outros	Lattes_Andre_Schmidt.pdf	11/03/2024 08:04:41	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
Outros	Termo_Anuencia_Gestor_GHC_SchmidtAP_assinado.pdf	19/11/2023 08:08:06	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	Declaracao_Infraestrutura_GHC_SchmidtAP_assinado.pdf	19/11/2023 08:06:14	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
Outros	Declaracao_compromisso_relatorios_GHC_assinado.pdf	30/10/2023 13:32:44	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
Outros	Parecer_Aprovacao_Comissao_Cientifica_GHC.pdf	26/10/2023 11:03:25	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetoPesquisa_GHC_Complicacoes_Pulmonares_Cirurgia_Toracica_Atualizado.pdf	09/08/2023 13:12:36	ANDRE PRATO SCHMIDT	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 02 de Maio de 2024

Assinado por:
Natália Miranda Jung
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Prédio do Ambulatório - 3º andar
Bairro: CRISTO REDENTOR **CEP:** 91.350-200
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3357-2714 **E-mail:** cep-ghc@ghc.com.br

12.2 Apêndice 2: Termo de consentimento para o estudo

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nº do projeto CAAE: 75871723.4.0000.5530

Título do Projeto: Escores de risco ARISCAT, ASA e LAS VEGAS e a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes submetidos a cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar. Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é analisar alguns fatores de risco antes de sua cirurgia que podem estar relacionados a complicações respiratórias depois do procedimento. Existem algumas escalas que podem ser aplicadas antes de sua cirurgia e que podem ser capazes de estimar qual o seu risco de apresentar alguma complicação respiratória e desejamos avaliar se essas escalas são adequadas para isso no tipo de cirurgia ao qual você será submetido(a). Você está sendo convidado(a) a participar porque possui a indicação médica de realizar uma cirurgia no tórax ou pulmão, e para realizar este procedimento, é necessário que seja feita um tipo específico de atendimento e cuidado com a respiração durante a cirurgia. Durante o seu procedimento, temporariamente apenas um dos seus pulmões está sendo oxigenado e esta técnica é usada rotineiramente para o tipo de cirurgia ao qual você será submetido(a). Esta pesquisa está sendo realizada pelo Serviço de Anestesia do Hospital Nossa Senhora da Conceição e será realizada também no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Ressaltamos que toda rotina do seu tratamento, da anestesia definida, da cirurgia e dos outros medicamentos será completamente mantida conforme indicação médica. É importante ressaltar que a anestesia e demais procedimentos serão realizados para sua cirurgia independentemente da sua participação nesta pesquisa, e todo o conforto necessário será oferecido durante e após a cirurgia. Reiteramos que esta pesquisa é apenas observacional, ou seja, não serão realizadas quaisquer intervenções adicionais nesta pesquisa e o seu atendimento será o mesmo dos pacientes que não participarem desta pesquisa. Neste caso, solicitamos sua autorização para consultar dados clínicos registrados no seu prontuário, relacionados à realização da cirurgia e anestesia, que serão os dados necessários coletados para que a pesquisa seja realizada. Os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são mínimos, pois serão os mesmos relacionados à anestesia de rotina, conforme explicação do médico e termo assistencial específico para cada procedimento. Reiteramos o risco mínimo apenas da possibilidade de quebra da confidencialidade dos dados obtidos durante a pesquisa. No entanto, ressaltamos que todos os cuidados máximos necessários disponíveis serão implementados para minimizar esse risco durante toda a pesquisa. A participação na pesquisa não trará benefícios diretos aos participantes, porém, contribuirá para o aumento do conhecimento sobre o assunto estudado, e poderá beneficiar futuros pacientes. Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber na instituição. Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário durante o atendimento nos hospitais envolvidos no estudo.

Rubrica do participante:

Rubrica do pesquisador:

Página 1 de 2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

contato com a Coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa do GHC pelo telefone 3357-2714, endereço Av. Francisco Trein 596, Prédio do Ambulatório, 3º andar, das 08h às 12h e das 13h45min às 15h45min

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local e Data: _____

Rubrica do participante _____

Rubrica do pesquisador _____

Página 2 de 2

12.3 Apêndice 1: Formulário de coleta de dados

Anexo A - Instrumento de Coleta de Dados:

PRÉ OPERATÓRIO:

- DATA:
- IDENTIFICAÇÃO:
- IDADE:
- PESO:
- ALTURA: CM
- SEXO:
- CIRURGIA:
- INFECÇÃO RESPIRATÓRIA NO ÚLTIMO MÊS: (DEFINIÇÃO ANEXO B)
 - () SIM
 - () NÃO
- TABAGISTA:
 - () SIM, SE SIM: ANOS/MAÇO:
 - () NÃO
- HB PRÉ OP:
- SpO2 PRÉ OP:
- NEOPLASIA: MALIGNIDADE ATIVA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
 - () SIM
 - () NÃO
- AOS: STOP BANG MAIOR OU IGUAL A TRÊS (ANEXO D)
 - () SIM
 - () NÃO
- CONDIÇÃO CIRÚRGICA:
 - () ELETIVA
 - () EMERGÊNCIA
 - () URGÊNCIA

TRANSOPERATÓRIO:

- DURAÇÃO DA CIRURGIA (MIN):
- DURAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA MONOPULMONAR (MIN):

- TRANSFUSÃO:
 - () SIM, SE SIM: QUAL HEMOCOMPONENTE? _____
 - QUANTAS UNIDADES?
 - () NÃO
- COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS TRANSOPERATÓRIO, QUAL? _____
- PEEP: _____ mmHg
- NECESSIDADE DE DROGA VASOATIVA:
 - () SIM
 - () NÃO
- DESSATURAÇÃO TRANSOPERATÓRIA: (DEFINIÇÃO ANEXO C)
 - () SIM
 - () NÃO
- TIPO DE ANESTESIA:
 - () VOLÁTIL
 - () BALANCEADA
 - () VENOSA TOTAL

PÓS-OPERATÓRIO:

- DURAÇÃO INTERNAÇÃO EM CTI: _____ DIAS
- DURAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR: _____ DIAS
- DURAÇÃO VM: _____ DIAS
- COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA: APENAS ASSINALAR
(DEFINIÇÕES ANEXOS B e C)
 - () ATELECTASIA
 - () INFECÇÃO PULMONAR
 - () PNEUMOTÓRAX
 - () INFECÇÃO DE FERIDA OPERATÓRIA
 - () ARRITMIAS
 - () DERRAME PLEURAL
 - () BRONCOESPASMO
 - () HEMOTÓRAX
 - () INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA

- () LEVE
- () GRAVE
- () SIRS
- () SEPSE
- () CHOQUE SÉPTICO
- () SARA
- () EDEMA CARDIOPULMONAR
- () COMA
- () INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
- () INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA
- () ÓBITO (EM ATÉ 30 DIAS)

PONTUAÇÃO ESCORES: (DEFINIÇÕES ANEXOS D)

Escore ASA: Definir conforme ANEXO D: _____

Escore ExCARE (App ExCARE BR®): Calcular pelo aplicativo: _____

Escore SORT (<http://www.sortsurgery.com/>): Calcular pelo site citado:

Escore ARISCAT (Calcular conforme ANEXO D): Valor total _____

- () BAIXO – MENOS DE 26 PONTOS
- () INTERMEDIÁRIO – MAIOR E IGUAL A 26 A 44 PONTOS
- () ALTO MAIOR E IGUAL A 44 PONTOS

Escore LAS VEGAS (Calcular conforme ANEXO D): Valor total _____

- () BAIXO – MENOR OU IGUAL A SETE PONTOS
- () INTERMEDIÁRIO – OITO A DEZESSEIS PONTOS
- () ALTO – MAIOR OU IGUAL A 17 PONTOS

Anexo B - Definições de Complicações Pulmonares Pós-Operatórias (CPP):

- Insuficiência respiratória leve: $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ ou $\text{SpO}_2 < 90\%$ em ar ambiente, mas respondendo a oxigênio suplementar (excluindo hipoventilação);
- Insuficiência respiratória grave: necessidade de ventilação não invasiva ou invasiva mecânica ou uma $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ ou $\text{SpO}_2 < 90\%$, apesar de oxigênio suplementar (excluindo hipoventilação);

- Infecção pulmonar suspeita: através de um dos seguintes critérios - escarro novo ou modificado, opacidades pulmonares novas ou alteradas em radiografia de tórax quando for clinicamente indicado, temperatura axilar $> 38.3^{\circ}\text{C}$, contagem de leucócitos $> 12.000/\text{mm}^3$;
- Infiltrado pulmonar: radiografia de tórax demonstrando infiltrado unilateral ou bilateral;
- Derrame pleural: radiografia de tórax demonstrando velamento do ângulo costofrênico, perda da silhueta da cúpula diafragmática ipsilateral na posição vertical, evidência do deslocamento de estruturas anatómicas adjacentes, ou (em decúbito dorsal) opacidade em um hemitórax com sombras vasculares preservadas;
- Atelectasia: sugerida pela opacificação pulmonar com desvio do mediastino, hilo, ou hemidiafragma para a área afetada, e hiperinsuflação compensatória no pulmão não-atelectásico adjacente;
- Pneumotórax: ar no espaço pleural sem leito vascular em torno da pleura visceral;
- Broncoespasmo: sibilância expiratória nova detectada e tratada com broncodilatadores;
- Edema cardiopulmonar: Definido como sinais clínicos de congestão, incluindo dispneia, edema, estertores e distensão venosa jugular, com radiografia do tórax demonstrando aumento em marcas vasculares e infiltrados intersticiais alveolares difusos;
- Síndrome da angústia respiratória aguda (SARA): Critérios previamente estabelecidos por consenso internacional;
- Hemotórax: Acúmulo de sangue no espaço pleural.

Anexo C - Definições de Complicações Extrapulmonares Perioperatórias:

- Síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS): Presença de duas ou mais das seguintes características: temperatura corporal $< 36^{\circ}\text{C}$ ou $> 38^{\circ}\text{C}$; frequência cardíaca $>$

90 bpm; frequência respiratória > 20 mpm; PaCO₂ < 32 mmHg; contagem de leucócitos < 4.000 células/mm³ ou > 12.000 células/mm³ ou > 10% de formas jovens;

- Seps: SIRS em resposta a um processo infeccioso confirmado; infecção pode ser suspeita ou comprovada;
- Choque séptico: seps com anormalidades como hipotensão ou hipoperfusão arterial refratária, apesar da reanimação adequada com fluidos; sinais de hipoperfusão sistêmica ou disfunção de órgãos-alvo ou lactato sérico superior a 4 mmol.L⁻¹. Outros sinais incluem oligúria e estado mental alterado;
- Dessaturação: SpO₂ menor que 92% por mais de dois minutos;
- Arritmia: fibrilação atrial de início recente, taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular, fibrilação ventricular.
- Infecção extrapulmonar: infecção da ferida operatória ou qualquer outra infecção;
- Coma: pontuação na escala de coma de Glasgow < 8 na ausência de coma terapêutico ou sedação;
- Infarto agudo do miocárdio: Detecção de subida e/ou queda de marcadores cardíacos (troponina) com pelo menos um valor acima do percentil 99 do limite de referência superior, em conjunto com: sintomas de isquemia, alterações do ECG indicativas de nova isquemia, desenvolvimento de ondas Q patológicas, nova anormalidade de movimento de parede regional ou morte cardíaca súbita, envolvendo uma parada cardíaca com sintomas sugestivos de isquemia cardíaca;
- Insuficiência renal aguda: A insuficiência renal documentada como se segue: aumento da creatinina ou taxa de filtração glomerular (TFG) diminuição > 25% ou a produção de urina < 0,5 mL.kg⁻¹ / 6 h;

Anexo D – Definição dos Escores Utilizados:

Escore ASA:

- I – Paciente saudável;
- II – Paciente com doença sistêmica leve;
- III – Paciente com doença sistêmica grave;
- IV – Paciente com doença sistêmica grave que possui ameaça constante a vida;
- V – Paciente moribundo, que não se espera que sobreviva sem procedimento cirúrgico;
- VI – Paciente doador de órgãos;
- E – Emergência;

Escore ARISCAT:

- IDADE:
 - 51- 80 anos → 3 PONTOS
 - > 80 ANOS → 16 PONTOS
- SATURAÇÃO PRÉ OPERATÓRIO:
 - 91-95% → 8 PONTOS
 - ≤ 90% → 24 PONTOS
- INFECÇÃO RESPIRATÓRIA NO ÚLTIMO MÊS → 17 PONTOS
- ANEMIA PRÉ OPERATÓRIO (HB MENOR QUE 10 g/Dl) → 11 pontos
- CIRURGIA DE EMERGÊNCIA → 8 PONTOS
- DURAÇÃO DA CIRURGIA:
 - 2-3 HORAS → 16 PONTOS
 - MAIOR QUE 3 HORAS → 23 PONTOS
- INCISÃO CIRÚRGICA:
 - ABDÔMEN SUPERIOR → 15 PONTOS
 - INTRATORÁCICA → 24 PONTOS

Escore LAS VEGAS:

- IDADE:
 - 46 – 67 ANOS → 3 PONTOS
 - ≥ 68 ANOS → 4 PONTOS

- ANEMIA PRÉ OPERATÓRIO, HB $\leq$ 10 g/dL $\rightarrow$ 5 PONTOS
- CÂNCER = MALIGNIDADE ATIVA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS $\rightarrow$ 5 PONTOS
- SpO₂ $\leq$ 96 $\rightarrow$ 2 PONTOS
- APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO PRESENTE $\rightarrow$ 9 PONTOS
- USO DE DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO $\rightarrow$ -6 PONTOS
- DESSATURAÇÃO (SpO₂) $\leq$ 92% $\rightarrow$ 12 PONTOS
- NECESSIDADE DE DROGA VASOATIVA $\rightarrow$ 5 PONTOS
- PEEP:
 - 3-4 mmHg $\rightarrow$ 3 PONTOS
 - $\geq$ 5 mmHg $\rightarrow$ 4 PONTOS
- TIPO DE ANESTESIA:
 - VOLÁTIL $\rightarrow$ 0 PONTOS
 - BALANCEADA $\rightarrow$ 5 PONTOS
- DURAÇÃO DA CIRURGIA:
 - 56 – 134 MINUTOS $\rightarrow$ 4 PONTOS
 - $\geq$ 135 MINUTOS $\rightarrow$ 11 PONTOS
- CARACTERÍSTICAS CIRÚRGICAS:
 - URGÊNCIA $\rightarrow$ 8 PONTOS
 - EMERGÊNCIA $\rightarrow$ 9 PONTOS
- ASA:
 - $\geq$ 3 $\rightarrow$ 6 PONTOS

Escore STOP BANG:

- Roncos
- Cansaço diurno
- Apneia observada
- Pressão alta ($\geq$ 130/ 85)
- IMC $>$ 35
- Idade $>$ 50 anos
- Circunferência cervical $>$ 40 cm
- Sexo masculino